



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی مکانیک

گزارش درس طراحی اجزاء ماشین ۲

عنوان

گزارش پروژه طراحی چرخنده‌ها و گیربکس

نگارش

محمد رضا ستوده ۴۰۲۱۰۷۲۷۱

علی سخایی ۴۰۲۱۰۷۲۸۲

دکتر دور علی

دی ۱۴۰۴

گزارش پروژه طراحی چرخنده‌ها و گیربکس

چکیده

این پروژه به طراحی جامع و تحلیل فنی-اقتصادی سیستم انتقال قدرت (گیربکس) با تمرکز بر بهینه‌سازی چرخنده‌های پیشانی و مخروطی می‌پردازد. فرایند طراحی در دو فاز اصلی تدوین شده است؛ در فاز نخست، مقایسه‌ای تحلیلی میان چرخنده‌های ساده و هلیکال از منظر انتخاب مواد، ظرفیت تحمل بار و هزینه‌های ساخت صورت گرفت تا بهینه‌ترین گزینه انتخاب و طراحی نهایی گردد. فاز دوم به طراحی دقیق هندسی و استقامتی چرخنده‌های مخروطی ساده اختصاص یافته است. در تمامی مراحل، اصول هم‌سازی با سیستم یاتاقان‌بندی و چیدمان شافت‌های از پیش طراحی شده، ملاک عمل قرار گرفته است. از ویژگی‌های بارز این پروژه، استقلال در تصمیم‌گیری جهت تعیین ضرایب اطمینان، روش‌های ساخت و متریال بر اساس استانداردهای مهندسی است. خروجی نهایی شامل دفترچه محاسبات کامل، نقشه‌های اجرایی، لیست مواد (BOM) و برآورد دقیق هزینه‌های تولید می‌باشد که در بخش تکمیلی، با بازنگری بر محاسبات شافت و پوسته، به یک طرح جامع از کل سیستم گیربکس منتهی شده است.

صفحه	فهرست مطالب
۱.....	۱ مقدمه.....
۲.....	۲ تشریح مسئله.....
۳.....	۲.۱ محاسبات مقدماتی ممان پیچشی.....
۴.....	۳ چرخنده‌ی ساده.....
۶.....	۳.۱ رندرگیری چرخنده‌ی ساده.....
۷.....	۴ چرخنده‌ی هلیکال.....
۹.....	۴.۱ رندرگیری چرخنده‌ی هلیکال.....
۱۰.....	۵ چرخنده‌ی هلیکال یا ساده؟.....
۱۱.....	۶ چرخنده‌ی مخروطی ساده.....
۱۴.....	۶.۱ رندرگیری چرخنده‌ی مخروطی ساده.....
۱۵.....	۷ شافت ۱.....
۱۵.....	۷.۱ محاسبات اولیه شافت ۱.....
۱۶.....	۷.۲ محاسبه قطر شافت ۱.....
۱۷.....	۷.۳ محاسبه خار شافت ۱.....
۱۸.....	۷.۴ انتخاب بیرینگ برای شافت ۱.....
۲۰.....	۷.۵ نمای کلی شافت ۱.....
۲۱.....	۸ شافت ۲.....
۲۱.....	۸.۱ محاسبات اولیه شافت ۲.....
۲۲.....	۸.۲ محاسبه قطر شافت ۲.....
۲۲.....	۸.۳ محاسبه خار شافت ۲.....
۲۳.....	۸.۴ انتخاب بیرینگ برای شافت ۲.....
۲۴.....	۸.۵ نمای کلی شافت ۲.....
۲۵.....	۹ شافت ۳.....
۲۵.....	۹.۱ محاسبات اولیه شافت ۳ و قطر.....
۲۶.....	۹.۲ محاسبات خار شافت ۳.....
۲۶.....	۹.۳ انتخاب بیرینگ برای شافت ۳.....

۲۷	۹.۴ نمای کلی شافت ۳
۲۸	۱۰ پوسته‌ی گیربکس
۲۸	۱۰.۱ محاسبه ضخامت ورق و Housing
۲۹	۱۰.۲ محاسبه پیچ‌های پوسته
۳۰	۱۰.۳ رندرگیری گیربکس
۳۰	۱۰.۳.۱ خارج گیربکس
۳۱	۱۰.۳.۲ داخل گیربکس
۳۲	۱۰.۳.۳ داخل گیربکس (بدون پوسته)
۳۳	۱۱ نشت‌بندی
۳۴	۱۲ نقشه‌ها
۳۴	۱۲.۱ چرخنده‌ی ساده Pinion
۳۵	۱۲.۲ چرخنده‌ی ساده Gear
۳۶	۱۲.۳ چرخنده‌ی هلیکال Pinion
۳۷	۱۲.۴ چرخنده‌ی هلیکال Gear
۳۸	۱۲.۵ چرخنده‌ی مخروطی Pinion
۳۹	۱۲.۶ چرخنده‌ی مخروطی Gear
۴۰	۱۲.۷ شافت ۱
۴۱	۱۲.۸ Flange ۱ (For B۱)
۴۲	۱۲.۹ Flange ۲ (For B۲)
۴۳	۱۲.۱۰ شافت ۲
۴۴	۱۲.۱۱ Flanges ۳ & ۴ (For B۳ & B۴)
۴۵	۱۲.۱۲ شافت ۳
۴۶	۱۲.۱۳ هوسینگ برای رولریپینگ‌های شافت ۳ (Housing)
۴۷	۱۲.۱۴ پوسته گیربکس (Case)
۴۸	۱۲.۱۵ در پوسته گیربکس (Case Door)
۴۹	۱۲.۱۶ نقشه مقطع گیربکس
۵۰	۱۲.۱۷ Exploded View
۵۱	۱۲.۱۸ Bill of Material
۵۲	۱۳ مونتاژ

۵۲	 ۱۳.۱ نحوه مونتاژ
۵۳	 ۱۳.۲ تثبیت محوری و دورانی قطعات
۵۵	 14 برآورد قیمت

۱ مقدمه

سیستم‌های انتقال قدرت و در رأس آن‌ها گیربکس‌ها، نقشی حیاتی در ماشین‌آلات صنعتی ایفا می‌کنند. طراحی یک گیربکس کارآمد، تنها به محاسبات تئوریک محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم اتخاذ تصمیمات مهندسی در زمینه انتخاب مواد، روش‌های ساخت و بهینه‌سازی اقتصادی است. در این پروژه، هدف اصلی طراحی اجزای دنده‌بندی یک سیستم انتقال قدرت با تکیه بر آموخته‌های پیشین و استانداردهای طراحی اجزا است.

روند طراحی در این گزارش با بررسی تطبیقی میان چرخنده‌های پیشانی (ساده) و هلیکال آغاز می‌گردد. از آنجایی که انتخاب بین این دو نوع چرخنده مستقیماً بر بازدهی، میزان ارتعاشات و هزینه‌های ماشین‌کاری تأثیرگذار است، در فاز نخست پروژه، این دو راهکار از منظر متریال و هزینه‌های تولید مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. در بخش دوم، طراحی چرخنده‌های مخروطی برای انتقال توان بین محورهای متقاطع مد نظر قرار گرفته است.

این گزارش علاوه بر ارائه محاسبات دقیق، به جنبه‌های اجرایی از جمله نقشه‌های ساخت و برآورد لیست مواد (BOM) نیز می‌پردازد تا یک پکیج کامل مهندسی از ایده تا تولید را ارائه دهد.

۲ تشریح مسئله

همانطور که در کلاس توضیح داده شد، در این پروژه میخواهیم چرخنده های گیربکس پروژه ۲ را طراحی کنیم. برای مرحله اول راه حلهای ساده و هلیکال را از نظر مواد و هزینه ساخت مقایسه و چرخنده مناسب را انتخاب و بطور کامل طراحی نمایید. برای مرحله دوم چرخنده های مخروطی ساده نیاز خواهد بود که در اینجا هم راه حل را تا طراحی کامل پیش ببرید. شکل نهایی دنده ها باید با آنچه در پروژه ۲ از نظر بیرینگ بندی و نصب طراحی نمودید تا حد امکان همسازی داشته باشد. بسیار خوشحالم که در این پروژه با توجه به آموخته هایتان میتوانید از نظر ضریب اطمینان، انتخاب مواد، روش ساخت و روش نصب تمامی تصمیمها را خودتان بگیرید. خروجی این پروژه محاسبات و نقشه های ساخت و هزینه ساخت چرخنده ها میباشد. با توجه به اینکه در پروژه های ۲ و ۳ محاسبات شافت ها و بیرینگ ها و بدنه و نشت بند ها را انجام داده اید، با توجه به نزدیکی ابعاد با فرضیات اولیه در صورتیکه تمایل به ارایه طرح کامل گیربکس داشته باشید، با توجه به ابعاد دنده های طراحی شده، میتوانید محاسبات مربوطه را بطور خلاصه با اقتباس از پروژه ۲، تکرار نموده و طرح کامل گیربکس و نقشه های اجرایی قطعات آن، لیست مواد و قطعات و هزینه تولید آنرا نیز تکمیل کرده و تحویل دهید. انجام این بخش تا ۳۰٪ نمره اضافی برای گروه شما خواهد داشت.

۲.۱ محاسبات مقدماتی همان پیچشی

ابتدا دوربردقیقه (N) را برای هر کدام از شافت ها محاسبه می کنیم:

$$\text{Pulley } P_1 \rightarrow N_0 = 1440 \text{ rpm}$$

$$P = 11 \text{ KW}$$

$$\text{Shaft 1: } N_1 = 500 \text{ rpm} \Rightarrow \text{دور ورودی گیربکس}$$

$$\text{Shaft 2: } \frac{N_1}{N_2} = \frac{D_2}{D_1} \Rightarrow \frac{500}{N_2} = 2.95 \rightarrow N_2 = 170 \text{ rpm}$$

$$\text{Shaft 3: } \frac{N_2}{N_3} = \frac{D_3}{D_2} \Rightarrow \frac{170}{N_3} = 2.45 \rightarrow N_3 = 70 \text{ rpm}$$

قدرت انتقالی در بیشتر موارد یکنواخت است ولی با توجه به بارگذاری های بیرونی امکان نوسان آن بین 20٪ تا 100٪ با طول بازوهای مختلف وجود دارد.

حالت به سراع همان بیشترین (T_{max}) ، همان بیشترین (T_{min}) ، T_m و T_a در هر شافت می دهیم:

$$\text{at Pulley 1: } P = T_0 \omega_0 \rightarrow T_0 = \frac{11 \times 10^3}{1440 \times \frac{2\pi}{60}} = 73 \text{ N.m}$$

$$T_{max} \text{ عاقله} \Rightarrow \frac{T_1}{T_0} = \frac{N_0}{N_1} \Rightarrow \frac{T_1}{73} = \frac{1440}{500} \rightarrow T_{1max} = 210 \text{ N.m}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{T_2}{210} = \frac{500}{170} \rightarrow T_{2max} = 618 \text{ N.m}$$

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{N_2}{N_3} \Rightarrow \frac{T_3}{618} = \frac{170}{70} \rightarrow T_{3max} = 1501 \text{ N.m}$$

$$T_{min} \text{ عاقله} \Rightarrow T_{1min} = \frac{0.2 \times 11 \times 10^3}{500 \times \frac{2\pi}{60}} = 42 \text{ N.m}$$

$$T_{2min} = \frac{0.2 \times 11 \times 10^3}{170 \times \frac{2\pi}{60}} = 124 \text{ N.m}$$

$$T_{3min} = \frac{0.2 \times 11 \times 10^3}{70 \times \frac{2\pi}{60}} = 300 \text{ N.m}$$

$$\text{Shaft 1: } T_{m1} = 126 \text{ N.m}, T_{a1} = 84 \text{ N.m}$$

$$\text{Shaft 2: } T_{m2} = 371 \text{ N.m}, T_{a2} = 247 \text{ N.m}$$

$$\text{Shaft 3: } T_{m3} = 900 \text{ N.m}, T_{a3} = 600 \text{ N.m}$$

۳ چرخنده‌ی ساده

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{بررسی راه حل چرخنده ساده} \\ G_1 \& G_2 \end{array} \right\}$$

الکتروموتور ← $P = 11 \text{ Kw}$, $n_i = 1440 \text{ rpm}$, نسبت تبدیل 1:2.95

$P_{in} = P_{\text{الکتروموتور}} = 11 \text{ Kw}$

$$P_{eff} = \eta_{v-belt} \times P_{in} = (0.93)(11 \text{ Kw}) = 10.23 \text{ Kw}$$

توان کینماتیک ۱ می‌رسد (معبار نیمه شکل)

$$\rightarrow n_1 = 500 \text{ rpm} = \omega_1 \quad \text{دور شافت 1 از پروژکتور 3}$$

$$T_1 = \frac{P_{eff}}{\omega_1} = \frac{10.23 \times 1000}{\frac{500 \times 2\pi}{60}} = 195.4 \text{ N.m}$$

تورک چرخنده G_1 (راحت)

$$F.S._{شکوه} = 2, K_o = 1.25, K_m = 1.3, (F.S.)_G = K_o K_m F.S. = 3.5$$

$$L = 10 \times 250 \times 6 \times 8 \times 2 \times 500 = 1.2 \times 10^8 \text{ cycles}$$

برای ۱۰ سال و دو شیفت کاری

مبارزه با خستگی را برای عمری نهایت می‌کنیم.

$$S_{ut} = 800 \text{ MPa}, S_y = 550 \text{ MPa}, HB = \frac{S_{ut}}{3.45} = 232$$

چرخنده ← از فولاد 34CrMo4 استفاده می‌کنیم.

$$N_1 = 18, N_2 = 53$$

حالت اول برای G_1 و G_2 به عنوان چرخنده می‌باشد

$$m = \sqrt[3]{\frac{2T(F.S.)_G}{N K_r X J S_{all}}}, \quad X = 10, F = 10m$$

حساب استقامت کششی → I : رابطه دورگی

$$K_r = \frac{50}{50 + \sqrt{200v}} \approx 0.67, S'_e = 0.504 S_{ut} = 0.504 \times 800 = 403.2 \text{ MPa}$$

نرخ تیر دقیق با جابجایی $v = 3 \text{ m/s}$

$$K_a = 0.7, K_b = 0.91, K_c = 1, K_d = 1, K_e = 0.814, K_f = 1.33$$

(رانده)

$$m = 5 \text{ mm}$$

حالت اولیه = 5

$$S_{all} = K_a K_b K_c K_d K_e K_f S'_e = 278 \text{ MPa}, J \sim \frac{N_1 = 18}{N_2 = 53} \rightarrow J = 0.345$$

$$m = \sqrt[3]{\frac{2 \times 195.4 \times 10^3 \times 35}{0.67 \times 18 \times 10 \times 0.345 \times 278}} = 4.91 \text{ mm}$$

معادله‌ی مورلی II: $m = \sqrt[3]{\left(\frac{C_p}{S_{es}}\right)^2 \frac{2T(F.S.)G}{X N_p^2 I K_v}}$, $HB = 232$, $S'_{es} = 2.76 HB - 70 = 570 \text{ MPa}$

$S_{es} = S'_{es} \times \frac{C_L C_H}{C_T C_R}$ $\frac{C_L=1, C_H=1}{C_T=1, C_R=0.8} S_{es} = 713 \text{ MPa}$, $C_p = 191$ (مولا دیفلوئد)

$m_G = 2.95$, $\phi = 20^\circ$, $I = \frac{\cos \phi \sin \phi}{2} \frac{m_G}{m_G + 1} = \frac{\cos 20 \sin 20}{2} \times \frac{2.95}{2.95 + 1} = 0.12$

$m = \sqrt[3]{\left(\frac{191}{713}\right)^2 \frac{2 \times 195.4 \times 3.5 \times 1000}{10 \times 0.67 \times 18^2 \times 0.12}} = 7.22 \text{ mm}$ $\rightarrow$ خیلی بزرگ است m برآیند

$\rightarrow$ Quench and Temper عملیات حرارتی $\rightarrow HB = 340$

$S'_{es} = 340 \times 2.76 - 70 = 868 \text{ MPa}$ میزان سختی سطحی افزایش می‌یابد

$S_{es} = S'_{es} \times \frac{1}{1 \times 0.8} = 1085 \text{ MPa} \rightarrow$ معادله‌ی مورلی II $\rightarrow m = 5.46 \text{ mm}$

انتخاب چرخنده ساده [نسبت 1:2.95] $m = 5.5 \text{ mm}$ مدل استاندارد

$N_1 = 18$, $N_2 = 53$ پدیده‌ی سطحی اتفاق نمی‌افتد, $d_p = 18 \times 5.5 = 99 \text{ mm}$, $d_{op} = (18 + 2) \times 5.5 = 110 \text{ mm}$

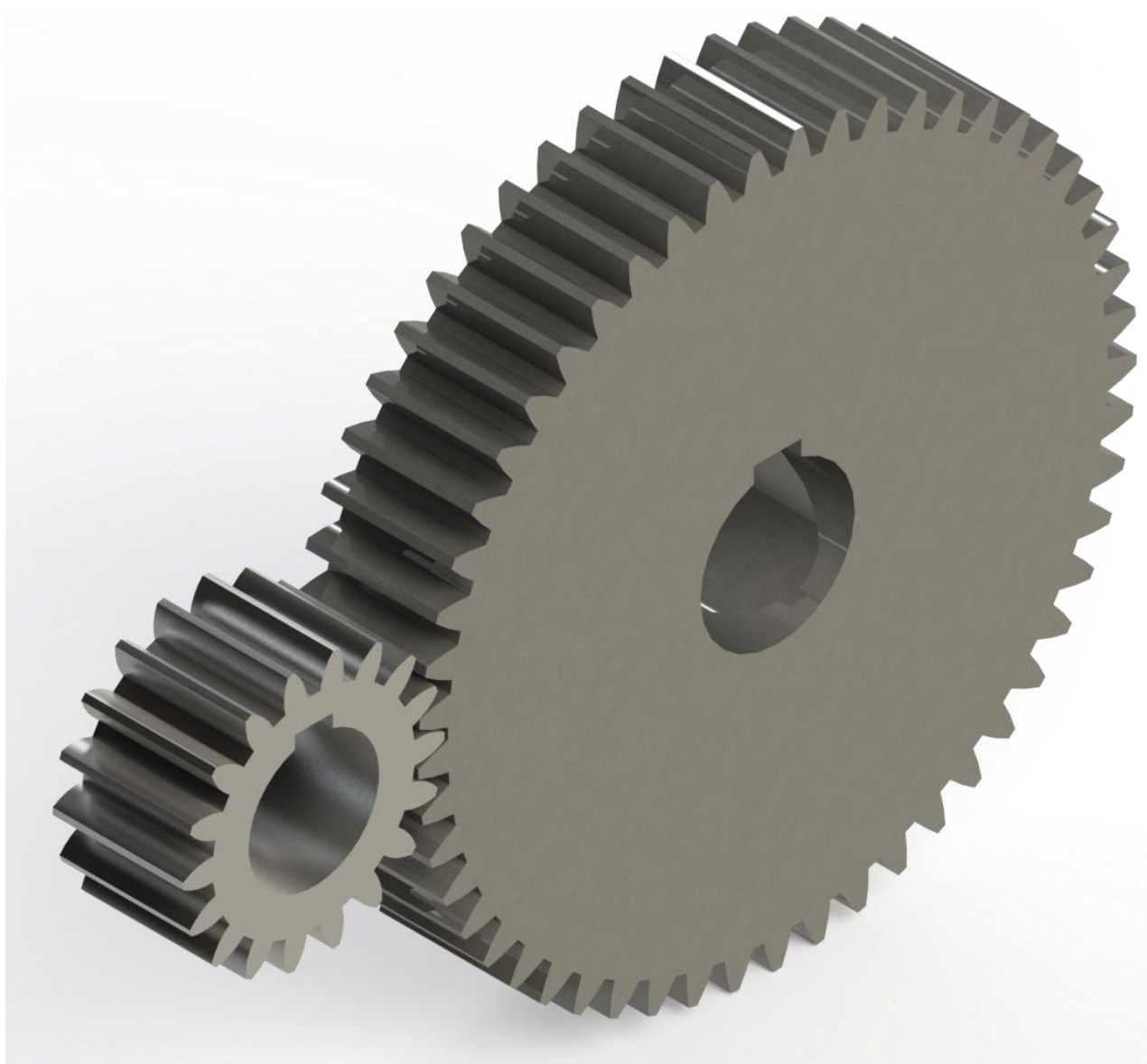
$d_G = 53 \times 5.5 = 291.5 \text{ mm}$, $d_{oG} = (53 + 2) \times 5.5 = 302.5 \text{ mm}$, Face width = $F = 10 \times 5.5 = 55 \text{ mm}$

چک: $V = r\omega = \frac{99 \times 10^{-3}}{2} \times \frac{2\pi}{60} \times 500 = 2.6 \sim 3 \checkmark$

حال باید مطمئن شد که انجام سوراخ در داخل دنده موجب تضعیف کلی چرخنده نشده و چرخنده قابلیت کافی در مقابل ارتعاشات و تغییرات را دارد.

$d_{\max} = d_p (0.5 + 0.0344(N - 12)^{0.5}) \xrightarrow{N=18} d_{\max} = 58 \text{ mm}$ قطر سوراخ = $55 \text{ mm} \checkmark$

۳.۱ رندرگیری چرخنده‌ی ساده



۴ چرخنده‌ی هلیکال

{ بررسی راه حل چرخنده هلیکال
G₁ & G₂ }

محاسبات استیکای خشی:

III معادله درغلی: $m_n = \sqrt[3]{\frac{2T(F.S.)_G \cos^3 \psi}{K_r N X J S_{all}}}$, $V = 2 \frac{m}{s} \rightarrow$ نسبت زرد شده $K_r = \sqrt{\frac{78}{78 + \sqrt{200V}}} = 0.89$

$N_1 = 18, N_2 = 53, \psi = 13^\circ, X = 10, S_{all} = 278 \text{ MPa}, (F.S.)_G = 3.5, T = 195.4 \text{ N.m}$

$J_o = 0.46, K_f = 0.98 \Rightarrow J = 0.46 \times 0.98 = 0.45$

$m_n = \sqrt[3]{\frac{2 \times 195.4 \times 10^3 \times 3.5 \times \cos^3 13}{0.89 \times 18 \times 10 \times 0.45 \times 278}} = 3.98 \text{ mm}$ خس چرخنده $34 \text{CrMo } 4$

بفرض افتادن قبل از یونان به تیرا HB برابر: $S_{es} = 868 \text{ MPa}$
با 340 حالت حرارتی کرد.

$S_{es} = S_{es} \times \frac{C_L C_H}{C_T C_R} \rightarrow$ $C_L = 1, C_H = 1, C_T = 1, T < 120^\circ, C_R = 1, 0.99-0.999 \rightarrow S_{es} = 868 \text{ MPa}$

IV معادله درغلی

$m_n = \cos \psi \sqrt[3]{\frac{(C_P)^2}{S_{es}^2} \frac{2T(F.S.)_G}{X N_P^2 K_r I}}$, $I = \frac{\cos \phi_t \sin \phi_t}{2 m_N} \cdot \frac{m_G}{m_G + 1}$, $m_N = \frac{P_N}{0.95 Z}$

$\cos \psi = \frac{\tan \phi_n}{\tan \phi_t} \rightarrow \phi_t = 20.5^\circ, \phi_n = 20^\circ, \psi = 13^\circ$

$Z = \sqrt{(r_p + a)^2 - r_{fp}^2} + \sqrt{(r_g + a)^2 - r_{bg}^2} - (r_p + r_g) \sin \phi_t$, $r_p = \frac{N}{2} m = \frac{N}{2} \frac{m_n}{\cos \psi}$, $r_{fp} = r_p \cos \phi_t$

$Z = m_n \left\{ \sqrt{\left(\frac{N_P}{2} \cdot \frac{1}{\cos \psi} + 1\right)^2 - \left(\frac{N_P}{2} \cdot \frac{\cos \phi_t}{\cos \psi}\right)^2} + \sqrt{\left(\frac{N_G}{2} \cdot \frac{1}{\cos \psi} + 1\right)^2 - \left(\frac{N_G}{2} \cdot \frac{\cos \phi_t}{\cos \psi}\right)^2} - \frac{N_P + N_G}{2 \cos \psi} \cdot \sin \phi_t \right\}$

$Z = m_n \{5.47 + 12.09 - 12.76\} = 4.8 m_n$, $P_N = P_n \cos \phi_n = \pi m_n \cos 20^\circ = 2.95 m_n$

$$m_N = \frac{2.95 \text{ mm}}{0.95 \times 4.8 \text{ mm}} = 0.65, I = \frac{\sin 20.5^\circ \cos 20.5^\circ}{2 \times 0.65} \times \frac{2.95}{2.95 + 1} = 0.19$$

$$\text{معادله IV درستی: } m_N = \sqrt[3]{\left(\frac{191}{868}\right)^2 \times \frac{2 \times 195.4 \times 3.5 \times \cos^3 13^\circ \times 1000}{0.89 \times 18^2 \times 10 \times 0.19}} = 4.82 \text{ mm}$$

امتخاب چرخنده هلیکال [نسبت تبدیل 1:2.95] ← مدل استاندارد نرمال: $m_N = 5 \text{ mm}$

$$N_1 = 18, N_2 = 53 \text{ دنده شکاری ندارد, } d_p = \frac{18 \times 5}{\cos 13^\circ} = 92.4 \text{ mm}, d_{op} = 92.4 + 2 \times 5 = 102.4 \text{ mm}$$

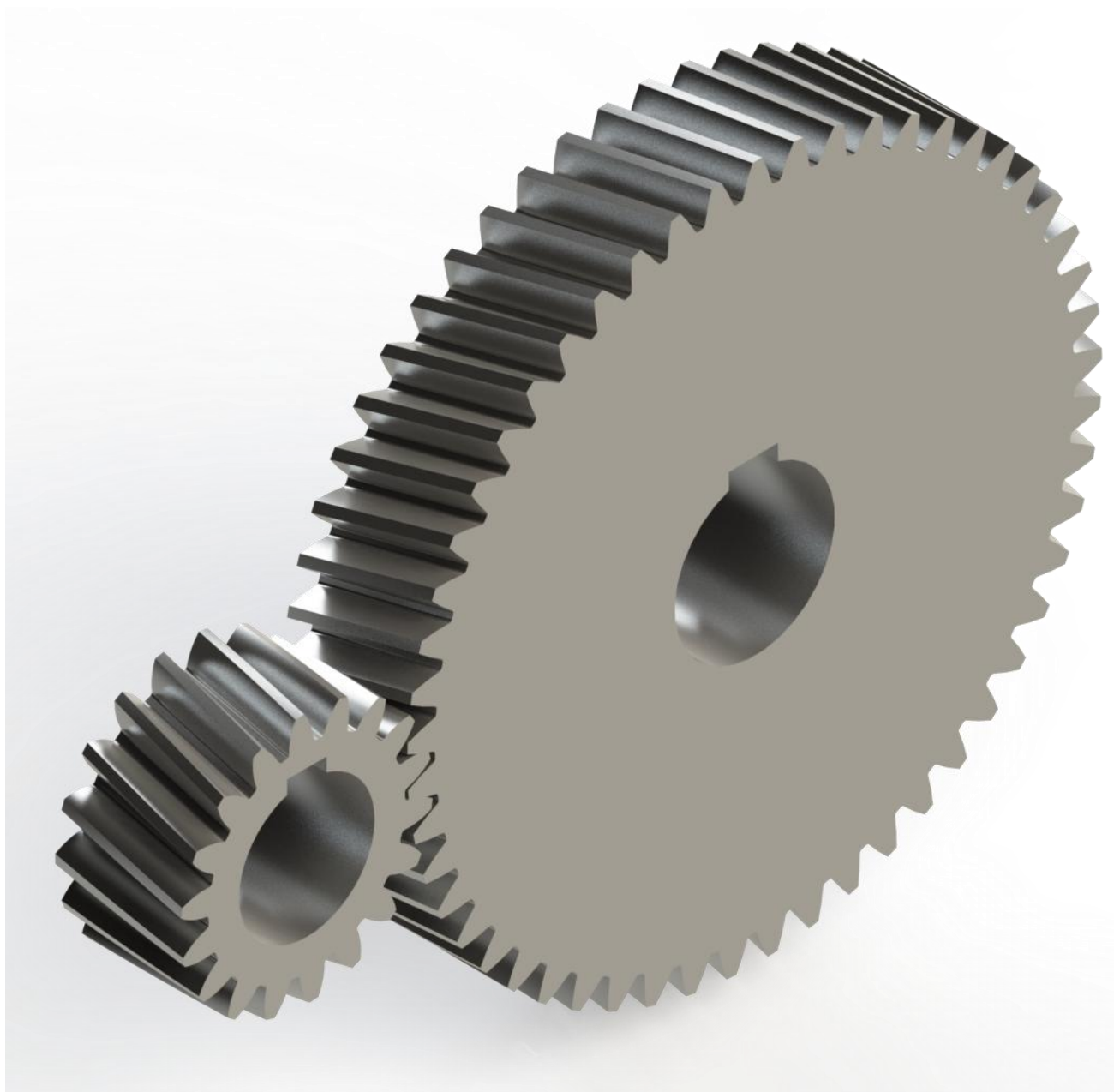
$$d_G = \frac{53 \times 5}{\cos 13^\circ} = 272 \text{ mm}, d_{og} = 272 + 2 \times 5 = 282 \text{ mm}, F = \frac{10 \times 5}{\cos 13^\circ} = 51.32 \text{ mm} \sim 51 \text{ mm}$$

$$\text{چک: } v = r\omega = \frac{92.4 \times 10^{-3}}{2} \times \frac{2\pi}{60} \times 500 = 2.4 \sim 2 \checkmark$$

$$d_{max} = d_p (0.5 + 0.0344(N-12)^{0.5}) \approx 55 \text{ mm} \checkmark$$

حالت عملکرد معارجی که می‌توانیم داخل چرخنده هلیکال ببینیم:

۴.۱ رندرگیری چرخنده‌ی هلیکال



۵ چرخنده‌ی هلیکال یا ساده؟

هر دو نوع چرخنده‌ی به دست آمده، ویژگی‌های لازم برای گیربکس را دارند. از لحاظ هزینه‌ی ساخت و ماده، انتخاب چرخنده‌ی هلیکال مقرون به صرفه‌تر است. به علاوه، چرخنده‌های هلیکال به دلیل قطر خارجی کمترشان نسبت به چرخنده‌های ساده، فضای کمتری را از گیربکس می‌گیرند. البته ساخت چرخنده‌ی هلیکال به دلیل عملیات حرارتی و سنگ زدن سخت‌تر و کمی پرهزینه‌تر است؛ اما فولاد کمتری در آن استفاده شده است.

بنابراین از چرخنده‌ی نوع هلیکال استفاده می‌کنیم.

۶ چرخنده‌ی مخروطی ساده

{ طراحی چرخنده مخروطی ساده }

$$v = \text{نسبت تبدیل} \quad 2.45 \quad , \quad P_{eff} = P_{in} \times \eta_{v-belt} \times \eta_{helical} = 11 \times 0.93 \times 0.97 = 9.92 \text{ kW}$$

$$\omega_{shaft2} = \omega_{shaft} \times \frac{1}{2.95} \approx 170 \text{ rpm} \quad \rightarrow \quad T_{G3} = \frac{P_{eff}}{\omega} = \frac{9.92 \times 10^3}{\frac{170 \times 2\pi}{60}} = 557.2 \text{ Nm}$$

$$F.S. = 2 \quad , \quad k_m = 1.25 \text{ (Poth out board)} \quad , \quad k_o = 1.5 \text{ (Uniform - Medium Shock)}$$

$$F.S_G = F.S \times k_m \times k_o = 3.75$$

محاسبات را با توجه به محاسبه شده برای عمر بنهایت انجام خواهیم داد.

$$S_{at} = 800 \text{ MPa} \quad , \quad S_y = 550 \text{ MPa} \quad , \quad H_{B} \approx 232$$

جنس دنده از فولاد 34CrMo4 می باشد.

محاسبات استقامت خمشی :

$$\sigma = \frac{W_t'}{k_v F_m J} \quad ; \quad W_t' = \frac{2T}{N_p m} \quad , \quad F = \min \left\{ 10m \quad , \quad \frac{D_p}{3.25 \sin \delta} \right\}$$

$$k_v = \sqrt{\frac{78}{78 + \sqrt{200v}}} \quad , \quad v = v_w \quad , \quad N_p = 28 \quad , \quad N_g = 69 \quad \leftarrow \text{با 28 دنده‌ی پنین شروع می کنیم}$$

$$\delta = \tan^{-1} \left(\frac{N_p}{N_g} \right) = 22.1^\circ \quad \text{جس از این بول} \quad , \quad D_p = N_p m = 28 \times 5 = 140 \text{ mm}$$

$$\rightarrow F = \min \{ 50 \quad , \quad 62 \} \approx 50 \text{ mm} \quad , \quad v_{max} = v_{max} \omega = \frac{D_p}{2} \omega \approx 1.25 \text{ m/s}$$

$$\rightarrow k_v \approx 0.91 \quad , \quad S_e = 403.2 \text{ MPa} \quad , \quad k_a = 0.7 \quad , \quad k_b = 0.910 \quad , \quad k_c = 1 \quad , \quad k_d = 1 \quad , \quad k_e = 0.814 \quad , \quad k_f = 1.4$$

$$\rightarrow S_e = 292.7 \text{ MPa} \quad \rightarrow d = \frac{2T}{N_p \cdot m \cdot k_v \cdot F \cdot m_i J} \quad \rightarrow m = \sqrt{\frac{2T(FS)G}{F N_p k_v J d_{an}}}$$

$$J = 0.245 \quad \rightarrow m = \sqrt{\frac{2 \times 557.2 \times 3.75 \times 10^3}{50 \times 28 \times 0.91 \times 0.245 \times 292.7}} \approx 6.4 \text{ mm}$$

محاسبات استقامت سطحی: $\sigma_H = C_p \sqrt{\frac{W_t}{C_v F d_p I}}$; $C_p \approx 190$, $C_v = k_v$, $I = 0.0925$

$$S'_{es} = 2.76 \text{ HB} - 70 \approx 576 \text{ MPa}, \quad S_{es} = S'_{es} \frac{C_L C_H}{C_T C_R}; \quad C_H, C_L, C_T = 1, C_R = 0.8$$

$$\rightarrow S_{es} \approx 713 \text{ MPa}, \quad S_{es} = C_p \sqrt{\frac{2T(FS)G}{k_v N_p m F N_p m I}} \quad \rightarrow m = \frac{C_p}{S_{es}} \sqrt{\frac{2T(FS)G}{k_v F I N_p^2}}$$

$$\rightarrow m = \frac{190}{713} \sqrt{\frac{2 \times 557.2 \times 3.75 \times 10^3}{0.91 \times 50 \times 0.0925 \times 28^2}} \approx 9.5 \text{ mm}$$

$$S'_{es} = 2.76 \times 340 - 70 \approx 868 \text{ MPa} \quad \rightarrow S_{es} = 1085 \text{ MPa} \quad \leftarrow \text{فاصله زیاد است، اگر تا 340 HB سخت‌تر کنیم}$$

$$\rightarrow m \approx 6.2 \text{ mm} \quad \text{سایز استاندارد: } 6.5 \text{ mm}$$

$$m = 6.5, N_p = 28 \rightarrow D_p = 182 \text{ mm} \rightarrow v_{max} = 1.62 \text{ m/s}, F = 65 \text{ mm} \quad \leftarrow \text{بررسی سختی محاسبات}$$

$$\rightarrow k_v = 0.90, \quad k_b \approx 0.88 \quad \rightarrow S_e = 283.0 \text{ MPa}, \quad J = 0.245 \rightarrow m = 5.7 \text{ mm}$$

$$I = 0.0925 \rightarrow m = 5.5$$

$$\rightarrow \text{سایز پیشنهادی} = 5.75 \rightarrow D_p = 161 \text{ mm} \rightarrow v_{max} = 1.4 \text{ m/s} \rightarrow k_v = 0.91$$

$$F = 58 \text{ mm} \rightarrow m_{خفگی} = 5.9, \quad m_{سختی} = 5.6 \rightarrow \boxed{m = 6}$$

$$\rightarrow N_P = 28, N_G = 69 \quad (\text{انترکنایبی نداریم}), m = 6$$

$$D_P = 168 \text{ mm}, D_G = 414 \text{ mm}, F = 58 \text{ mm}, \gamma = 22.1^\circ, \Gamma = 67.9^\circ$$

$$V_{ay_P} = 73 \text{ mm}, V_{ay_G} = 196 \text{ mm}$$

$$\rightarrow d_{\max} = d_P (0.5 + 0.0344(N-12)^{0.5}) \quad \text{if } N > 24 \rightarrow N = 24 \quad \rightarrow d_{\max} = 104 \text{ mm}$$

۶.۱ رندرگیری چرخنده مخروطی ساده



۷ شافت ۱

۷.۱ محاسبات اولیه شافت ۱

این شافت نسبت به پروژهی قبل تغییر چندانی نکرده است چون قطر گام چرخندهی هلیکال ۱ در همان حدود برای پروژهی ۳ به دست آمد.

محاسبات اولیه شافت ۱

$$F_{P_2} = \frac{2T_1}{D_{P_2}} = \frac{2 \times 210}{0.42} = 1000.5 \text{ N} \quad \leftarrow \text{نیروی عمودی ری 2 Pulley}$$

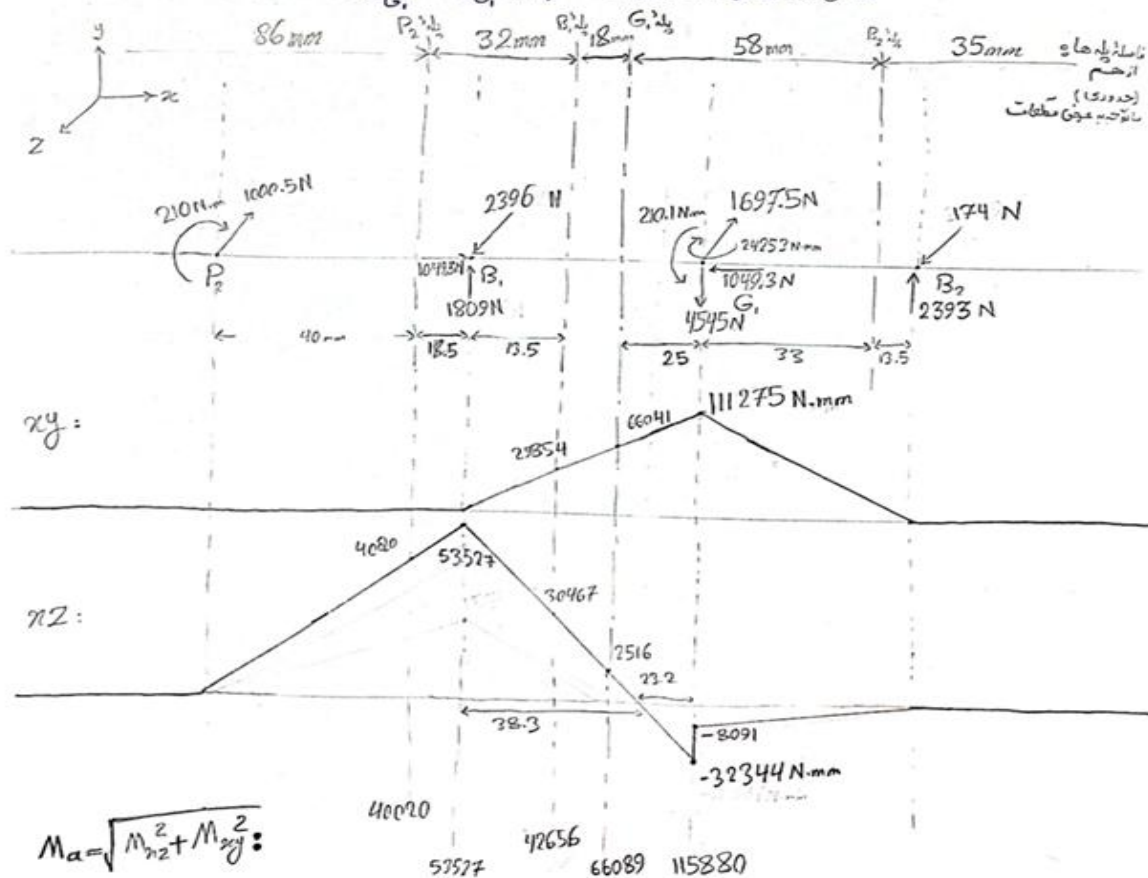
$$G_1 \text{ : چرخنده هلیکال} : \varphi_n = 20^\circ, \psi = 13^\circ$$

$$\text{The tangential Force : } W_{tG_1} = \frac{2T_1}{D_{G_1}} = \frac{2 \times 210}{0.0924} = 4545 \text{ N}$$

$$\text{The radial Force : } W_{rG_1} = W_{tG_1} \tan \varphi_t = 4545 \times \tan(20.48^\circ) = 1697.5 \text{ N}$$

$$\varphi_t = \arctan\left(\frac{\tan \varphi_n}{\cos \psi}\right) = 20.48^\circ$$

$$\text{The axial Force : } W_{aG_1} = W_{tG_1} \tan \psi = 4545 \tan 13^\circ = 1049.3 \text{ N}$$



۷.۲ محاسبه قطر شافت ۱

محاسبه قطر شافت ۱ با استفاده از Westinghouse Code :

$$S_e = 176 \text{ MPa}, S_{ut} = 630 \text{ MPa}, S_y = 370 \text{ MPa} \leftarrow \text{CK45} \quad \text{جنس شافت}$$

$$F.S. = 3 \quad T_m = 126 \text{ N.m}$$

$$T_a = 84 \text{ N.m}$$

$$K_t = 2, \quad q = 0.75, \quad K_f = 1.75 \quad \left. \begin{array}{l} \text{ضریب تمرکز تنش شکلی برای پله} \\ \text{ضریب تمرکز تنش شکلی برای پله} \end{array} \right\}$$

$$K_{ts} = 1.65, \quad q_s = 0.92, \quad K_{fs} = 1.6$$

$$K_f = 1.6 \quad K_{fs} = 1.3 \quad \text{ضریب تمرکز تنش شکلی برای خار}$$

قطرها را برای مقاطع حاصل تر (با M_a صیر) حساب می‌کنیم :

$$d_{G_1} = \sqrt[3]{\frac{32 \times 3 \times 10^3}{\pi} \sqrt{(1.75)^2 \left(\frac{66.089}{176}\right)^2 + (1.6)^2 \left(\frac{126}{370} + \frac{84}{176}\right)^2}} = 36 \text{ mm}$$

$$d_{G_1} = \sqrt[3]{\frac{32 \times 3 \times 10^3}{\pi} \sqrt{(1.6)^2 \left(\frac{115.88}{176}\right)^2 + (1.3)^2 \left(\frac{126}{370} + \frac{84}{176}\right)^2}} = 36 \text{ mm}$$

 $\rightarrow d_{\text{round}} = 54 \text{ mm}$
 (به دلیل سیرگی انتساب شده)

$$d_{B_1} = \sqrt[3]{\frac{32 \times 3 \times 10^3}{\pi} \sqrt{(1.75)^2 \left(\frac{42.656}{176}\right)^2 + (1.6)^2 \left(\frac{126}{370} + \frac{84}{176}\right)^2}} = 35 \text{ mm} \rightarrow d_{\text{round}} = 40 \text{ mm}$$

$$d_{P_2} = \sqrt[3]{\frac{32 \times 3 \times 10^3}{\pi} \sqrt{(1.75)^2 \left(\frac{40.020}{176}\right)^2 + (1.6)^2 \left(\frac{126}{370} + \frac{84}{176}\right)^2}} = 35 \text{ mm} \rightarrow d_{\text{round}} = 35 \text{ mm}$$

۷.۳ محاسبه خار شافت ۱

محاسبه خار شافت ۱ :

خار مسطحی در پسگی $\rightarrow$ خار مسطحی $10 \times 8 \Rightarrow 35 \text{ mm}$: قطر شافت : خار پولی ۲

ضعیف است.

$L = \frac{4 T F.S.}{d h S_y} \rightarrow F.S. = 2$ بار ایمنی با ضریب ایمنی $\rightarrow \frac{4 \times 210 \times 2 \times 10^3}{35 \times 8 \times 140} = 43 \text{ mm}$

ماده ضعیف S_y چون 140 MPa

طول کل خار : 55 mm

G_1 خار چرخنده : قطر شافت : $53 \text{ mm} \Rightarrow 16 \times 10$ خار مسطحی $\rightarrow L = \frac{4 T F.S.}{d h S_y}$

$L = \frac{4 \times 210 \times 2 \times 10^3}{53 \times 10 \times 370} = 9 \text{ mm}$ $\rightarrow$ با طول خار را در حدود قطر بگیریم

طول کل خار : 44 mm

محاسبه خار قری شافت ۱ :

برای پیت ۲ Pulley، پیت B_1 ، چلو G_1 ، چلو B_2 به خار قری ها مختلف نیاز است.

در پیت B_1 همان سیری وجود دارد. محاسبه را بر این اساس می دهیم:

B_1 پیت $\Rightarrow$ RING NO. DSH-40 , $D_s = 40$, $D_g = 37.5$, $\frac{D_s}{D_g} = 1.07$, $r_d = \frac{0.175}{37.5} = 0.005$

$K_t = 3$, $q = 0.45 \rightarrow K_f = 1.9$

$K_{ts} = 2.2$, $q_s = 0.38 \rightarrow K_{fs} = 1.5$

$d_{B_1} = \sqrt[3]{\frac{32 \times 3 \times 10^3}{\pi} \sqrt{(1.9)^2 \left(\frac{40.020}{176}\right)^2 + (1.5)^2 \left(\frac{126}{370} + \frac{84}{176}\right)^2}} = 34 \text{ mm} < 40 \text{ mm} \checkmark$

پیت ۲ Pulley $\Rightarrow$ RING NO. DSH 35

چلو $G_1 \Rightarrow$ RING NO DSH 54

چلو $B_2 \Rightarrow$ RING NO DSH 40

بهین ترتیب :

۷.۴ انتخاب بیرینگ برای شافت ۱

انتخاب بیرینگ برای شافت ۱ :

برای محاسبه داخلی $d = 40 \text{ mm}$ ، حدس اولیه بیرینگ ساده 6408 می باشد : $(K_f, K_{fa} \text{ براین اساس بدست می آید})$
 B_1 را Locating ، B_2 را non-locating در نظر می گیریم .

عمر مورد انتظار ۱۰ سال در بار متوسط کاری است : $L_m = 10 \times 250 \times 8 \times 2 \times 60 \times 500 \times 10^{-6} = 1200 \text{ Mrev}$

B_1 بار بیشتری را تحمل می کند، پس محاسبات را روی این انتخاب داده و به B_2 تقسیم می دهیم :

$$\text{For } B_1: F_r = \sqrt{1809^2 + 2396^2} = 3002 \text{ N}$$

$$F_a = 970 \text{ N}$$

$$6408 \Rightarrow \begin{aligned} f_o = 12 \\ P_u = 1.53 \text{ KN} \\ C_o = 36.5 \text{ KN} \\ C = 63.7 \text{ KN} \end{aligned} \quad , \quad \frac{f_o F_a}{C_o} = 0.32 \quad , \quad e \sim 0.22$$

$$\frac{F_a}{F_r} = 0.32 > e \rightarrow \begin{aligned} X = 0.56 \\ Y = 2.03 \end{aligned} \rightarrow P = X F_r + Y F_a$$

$$P = 0.56 \times 3002 + 2.03 \times 970 = 3655 \text{ N} \quad \text{بار محاسبی}$$

$$L_{10} = \left(\frac{63700}{1.2 \times 1.5 \times 3655} \right)^3 = 908 \text{ Mrev} \quad \text{عمر پایه}$$

Load Application Factor $K \rightarrow \text{Machinery with low impact} \rightarrow K = 1.2$

V-Belt ضربه بار اضافی برابر ≈ 1.5

عمر پایه کم است، حالا تاثیر روشنگاری را روی عمر بیرینگ بررسی می کنیم :
 (مجموعه a_{skf} و در نتیجه L_{skf})

$$d = 40 \text{ mm} , D = 110 \text{ mm} \rightarrow d_m = 75 \text{ mm} \\ N = 500 \text{ rpm} \rightarrow v_1 = 28 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

$$v = 68 \frac{\text{mm}}{\text{s}} \quad \text{وسیلونیه واقعی}$$

برای ISO VG 68 در 40°C

$$K = \frac{v}{v_1} = 2.4$$

normal cleanliness $\Rightarrow \eta_c = 0.5$

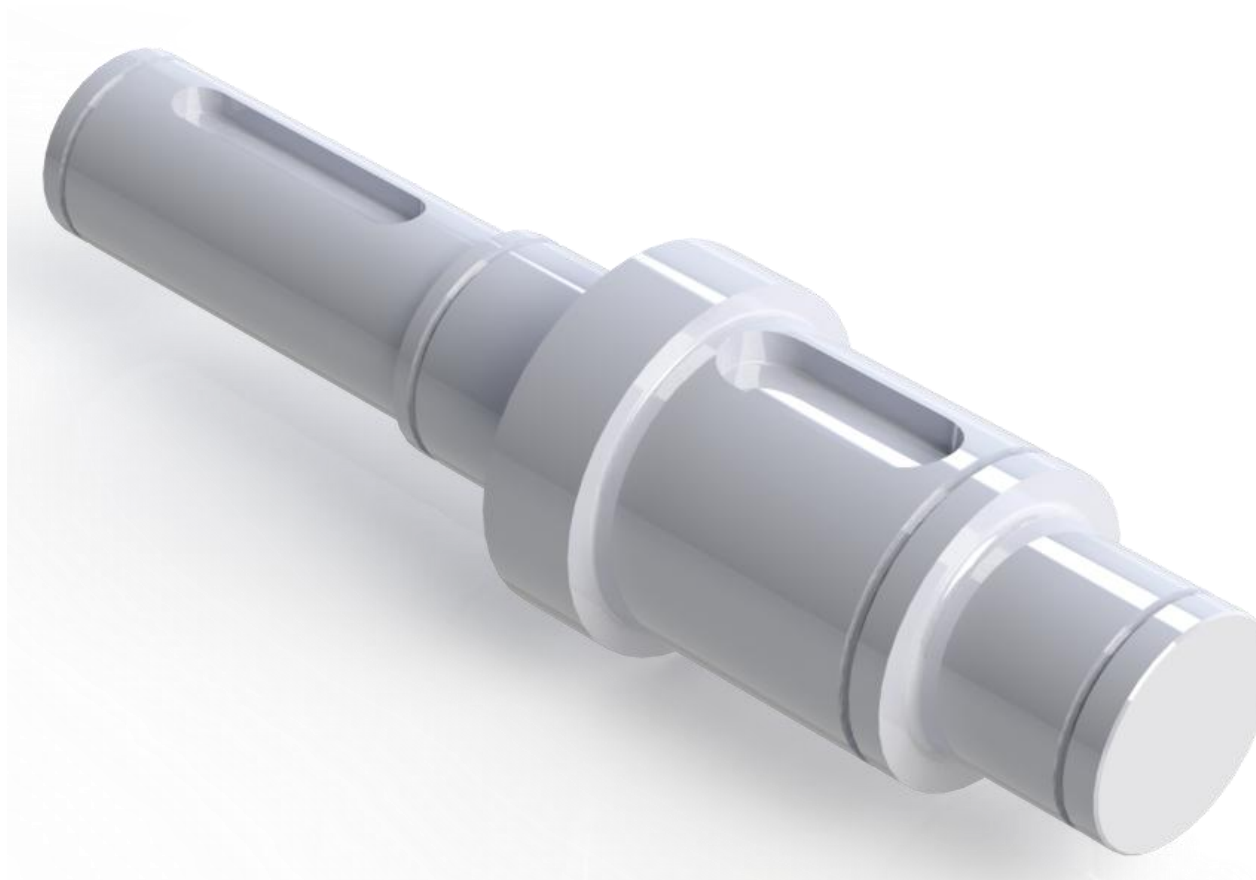
$$\left. \begin{array}{l} K=2.4 \\ \Rightarrow \alpha_{skf} = 15 \end{array} \right\} \Rightarrow \eta_c \frac{P_u}{P} = 0.5 \times \frac{1.53}{3.655} = 0.21$$

ضرب اولی

$$L_{skf} = \alpha_{skf} \times a_1 \times L_{10} = 15 \times 1 \times 908 = 13620 \text{ Mrev} > L_m \quad \text{Passed } \checkmark$$

بنابراین از دویلیرتای ساده 6408 بر B_1 ، B_2 استفاده می‌کنیم.

۷.۵ نمای کلی شافت ۱



۸ شافت ۲

۸.۱ محاسبات اولیه شافت ۲

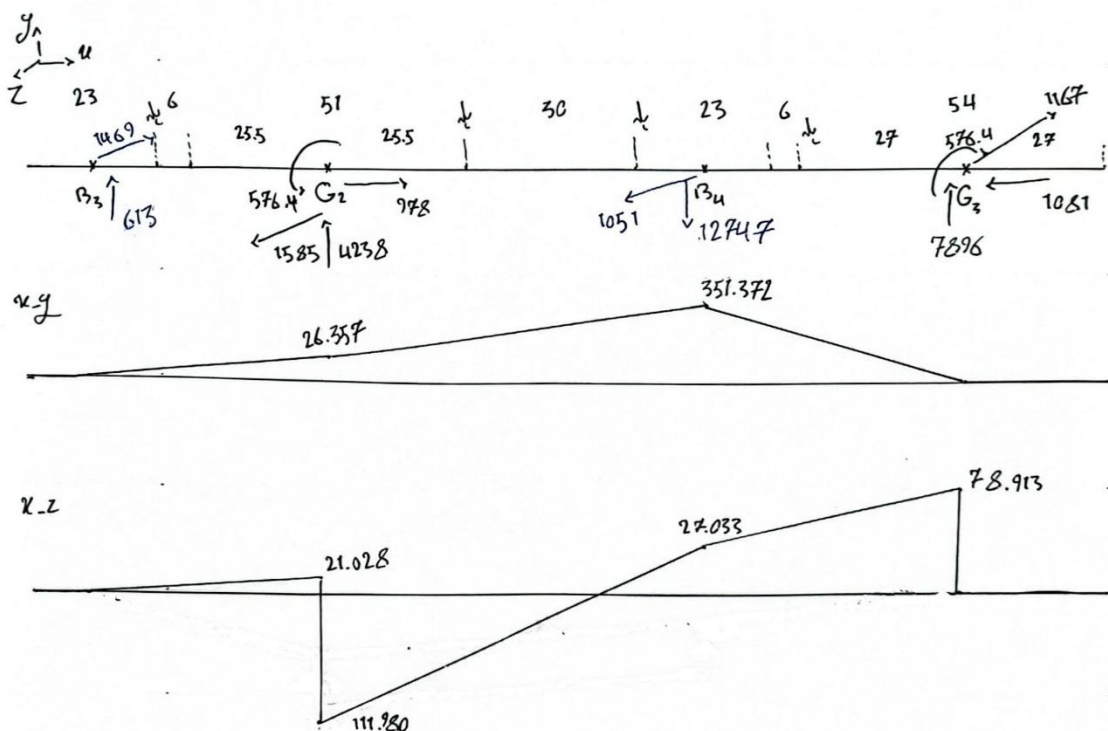
{ شافت ۲ }

$$T_{G2} = T_{G1} \times 2.95 = 195.4 \times 2.95 = 576.4 \text{ N.m} \quad , \quad W_t = \frac{2T}{d} = 4238 \text{ N}$$

$$W_v = W_t \tan \phi_t = 4238 \times \tan 20.5^\circ = 1585 \text{ N} \quad , \quad W_a = W_t \tan \psi = 4238 \times \tan 13^\circ = 978 \text{ N}$$

$$\text{Bevel: } W_{tp} = \frac{T}{V_{avg}} = \frac{576.4}{0.073} = 7896 \text{ N} \quad , \quad W_{rp} = W_t \tan \phi_n \cos \delta = 7896 \times \tan 20^\circ \cos 22.1^\circ = 1167 \text{ N}$$

$$W_{ap} = W_t \tan \phi_n \sin \delta = 7896 \times \tan 20^\circ \sin 22.1^\circ = 1081 \text{ N}$$



$$M1: \quad 79.0 \quad 115.0 \quad 162.7 \quad 298 \quad 352.4 \quad 217.8 \quad 78.913$$

$$k_f = 1.68 \quad , \quad k_{fs} = 1.36$$

از فریب کنترلش پروژه 3 استادیست.

۸.۲ محاسبه قطر شافت ۲

$d: 14. \quad 41.9 \quad 47.7 \quad 51 \quad 45.7 \quad 49 \quad 41.6$

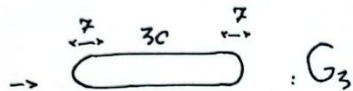
قطرها را ردی کنیم، دیواره ها متناسب با تدریجی اجزا مناسبی کنیم.

$d_{round} 55. \quad 65 \quad 72 \quad 55 \quad 50$

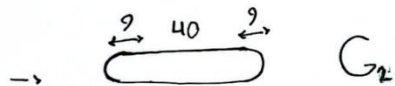
۸.۳ محاسبه خار شافت ۲

محاسبات خار:

$$d = 50 \rightarrow 14 \times 9 \rightarrow h = \frac{4 T F S}{d h S_y} = \frac{4 \times 576.4 \times 2 \times 10^3}{50 \times 9 \times 370} = 27.7 \text{ mm} \rightarrow \text{round } 30 \text{ mm}$$



$$d = 65 \rightarrow 18 \times 11 \rightarrow h = \frac{4 \times 576.4 \times 2 \times 10^3}{65 \times 11 \times 370} = 17.4 \rightarrow 40 \text{ mm}$$



۸.۴ انتخاب بیرینگ برای شافت ۲

محاسبات بیرینگ

از اینجا که در محل بیرینگ ها بار برزده ۳ بیان محاسبه شد، وزن بررسی می کنیم. یا همان بیرینگ ها مناسب اند یا خیر.

$$32011 \text{ X/Q} : F_{rB3} = \sqrt{673^2 + 1469^2} = 1592 \text{ N} \quad , \quad F_{rB4} = \sqrt{1051^2 + 12747^2} = 12790 \text{ N}$$

$$C = 80.9 \text{ kN} \quad , \quad C_0 = 116 \text{ kN} \quad , \quad P_a = 12.9 \text{ kN} \quad , \quad e = 0.4 \quad , \quad Y = 1.5 \quad , \quad Y_0 = 0.8 \quad , \quad k_a = 103 \text{ N}$$

$$3 \approx A \quad , \quad 4 \approx B \quad \rightarrow Y_A = Y_B \quad , \quad F_{rB} > F_{rA} \approx \text{Case } 2a \quad \rightarrow F_{aB} = \frac{0.5 F_{rB}}{Y_B} = 0.53 \text{ kN}$$

$$F_{aA} = F_{aB} + k_a = 0.63 \text{ kN}$$

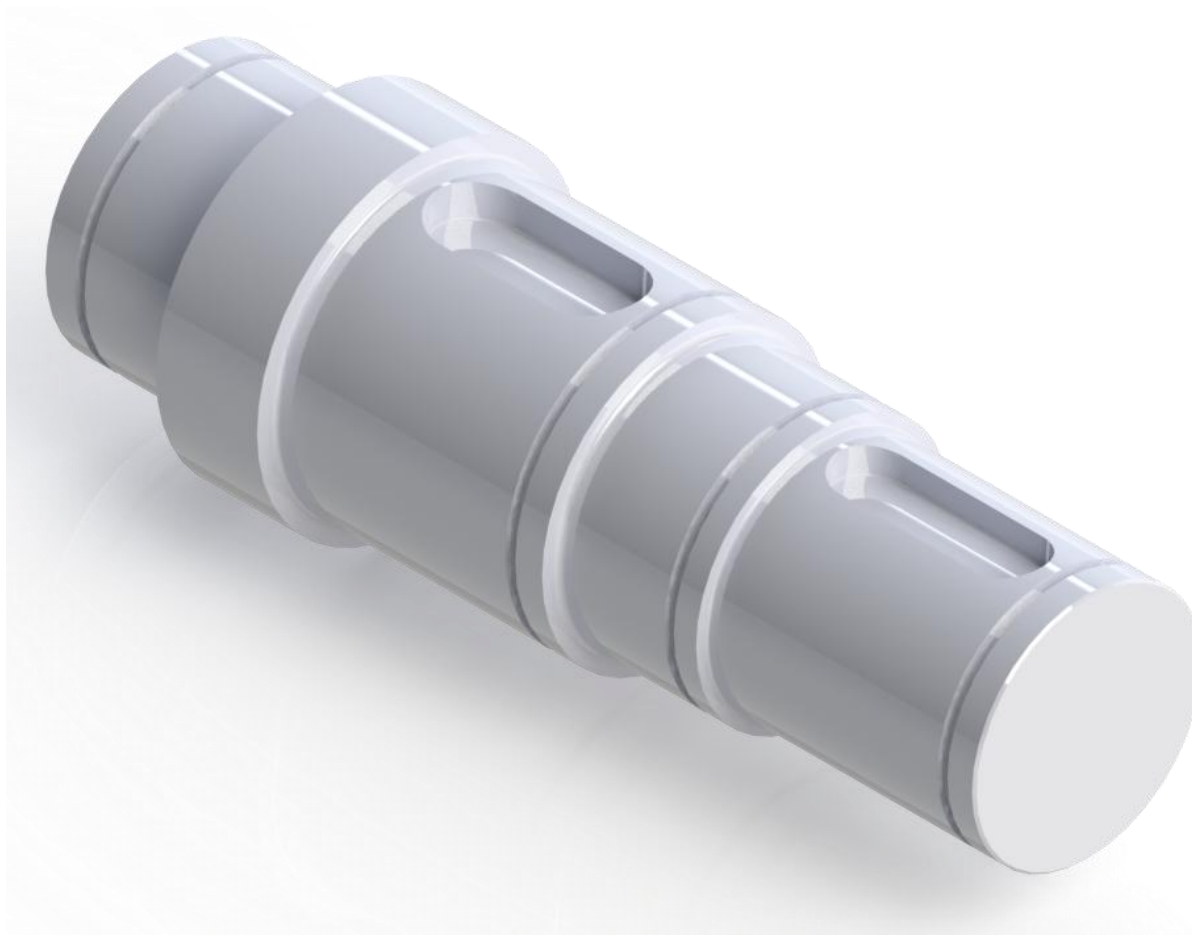
$$A: \frac{F_a}{F_r} = 0.39 < e \quad \rightarrow P_A = F_{rA} = 1.592 \text{ kN} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} P_B > P_A \rightarrow \text{بررسی می کنیم}$$

$$B: \frac{F_a}{F_r} = 0.04 < e \quad \rightarrow P_B = F_{rB} = 12.79 \text{ kN}$$

$$L = a_{skf} \times a_1 \times \left(\frac{C}{P_{rk}} \right)^{\frac{10}{3}} \quad \xrightarrow{\text{بررسی ۳}} \quad 1.2 \times 1 \times \left(\frac{80.9}{12.79 \times 1.1} \right)^{\frac{10}{3}} = 408 \text{ Mrev} > L_m \quad \text{جواب داد!}$$

← در بیرینگ 32011 X/Q

۸.۵ نمای کلی شافت ۲



۹ شافت ۳

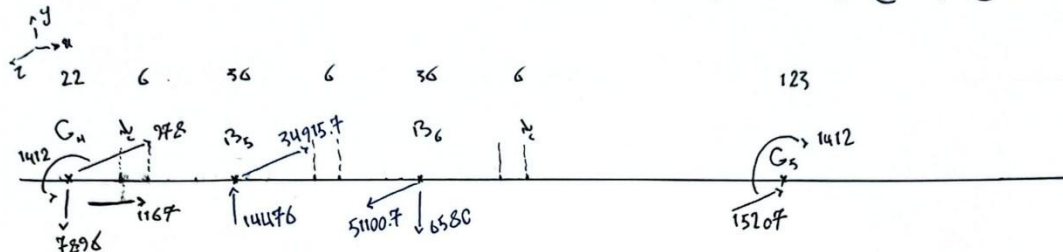
۹.۱ محاسبات اولیه شافت ۳ و قطر

{ شافت ۳ }

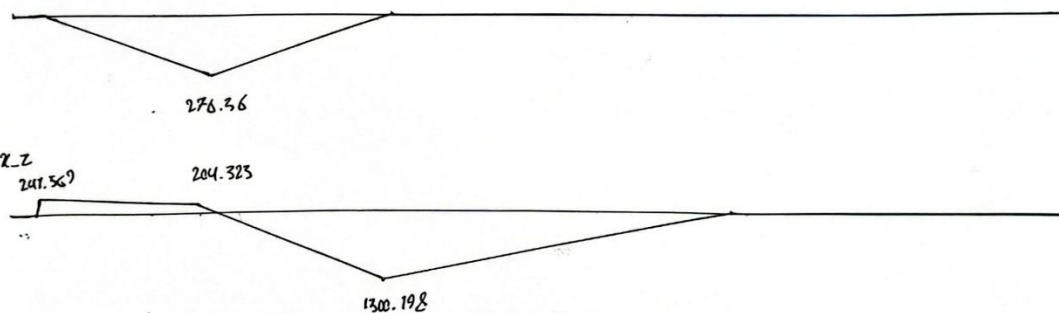
$$W_{TG} = -W_{TP} = 7896 \text{ N} \quad , \quad W_{OG} = -W_{OP} = 1167 \text{ N} \quad , \quad W_{V6} = -W_{VP} = 978$$

$$d = 185.7 \text{ mm} \quad , \quad W = 123 \text{ mm}$$

برای چرخ زینبر، از چرخ زینبر طراحی شده در پروژه ۴ استفاده می‌کنیم.



۹-۲



$$M: 241.6 \quad 246.2 \quad 343.7 \quad 1300.198 \quad 934.842$$

$$J: 56.3 \quad 62.8 \quad 56.9 \quad 66.5 \quad 70.4$$

قطرها را بر اساس بزرگترین دینامیک انتخاب می‌کنیم

$$d_{\text{selected}}: 70$$

$$85$$

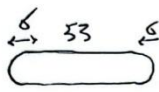
$$70$$

۹.۲ محاسبات خار شافت ۳

محاسبات خار:

تقریر محل G_4 و G_5 را بیان کنید.

$$20 \times 12 \rightarrow h = \frac{4TF_5}{dh_{G_5}} = \frac{4 \times 2 \times 1412 \times 10^3}{70 \times 12 \times 370} \approx 36 \text{ mm} \xrightarrow{\text{در صورت round}} 53 \text{ mm}$$

$\rightarrow$ 

۹.۳ انتخاب بیرینگ برای شافت ۳

محاسبات بیرینگ:

بررسی کنیم بیرینگ های مبل مناسب اند یا خیر.

$$33017/Q \text{ Back to Back: } C = 183 \text{ kN}, C_0 = 310 \text{ kN}, P_a = 34.5 \text{ kN}, \ell = 0.3, Y = 2$$

$$F_{rA} = \sqrt{51101^2 + 6580^2} \approx 51.523 \text{ kN}, F_{rB} = \sqrt{14476^2 + 34916^2} \approx 37.80 \text{ kN}$$

$$k_a = 1.167 \text{ kN}, F_{rA} > F_{rB} \rightarrow \text{Case 1a: } F_{aA} = \frac{0.5 F_{rA}}{Y_A} = 12.88 \text{ kN}, F_{aB} = F_{aA} + k_a$$

$$= 14.0 \text{ kN}$$

$$A: \frac{F_a}{F_r} = 0.25 < \ell \rightarrow P_A = F_{rA} = 51.5 \text{ kN}, B: \frac{F_a}{F_r} = 0.37 > \ell \rightarrow P_B = 0.4 F_{rB} + Y F_{aB}$$

$$= 43.1 \text{ kN} \rightarrow P_A > P_B \rightarrow \text{برای A بررسی می کنیم}$$

$$\xrightarrow{\text{احتمالاً بزرگتر}} h = 4.5 \times 10 \left(\frac{183}{1.2 \times 51.5} \right)^{\frac{10}{3}} = 167.8 \text{ Mrev} > h_m \rightarrow$$

بیرینگ ها تغییر نمی کنند.

2 بیرینگ 33017/Q

۹.۴ نمای کلی شافت ۳



۱۰ پوسته‌ی گیربکس

۱۰.۱ محاسبه ضخامت ورق و Housing

Shaft 1: B_1 and B_2 : $\left. \begin{array}{l} F_{rB_1} = 3002 \text{ N} \\ F_{rB_2} = 2399 \text{ N} \end{array} \right\} \Rightarrow F_{rB_1} > F_{rB_2} \Rightarrow P = F_{rB_1}$ عایده ضخامت ماب (پوسته گیربکس):

$$\frac{P \times F.S.}{A} < S_y \text{ ورق} \quad St-37 \rightarrow S_y = 235 \text{ MPa}$$

$$A = t \times D \quad \frac{3002 \times 3}{t \times 110} = 235 \rightarrow t \sim 0.35 \text{ mm} \quad (\text{ناچیز})$$

↓
برای پلیریت 6408
+ ضخامت ورق

Shaft 2: B_3 and B_4 : $\left. \begin{array}{l} F_{rB_3} = 3648 \text{ N} \\ F_{rB_4} = 15813 \text{ N} \end{array} \right\} \Rightarrow P = F_{rB_4}$

$$\frac{15813 \times 3}{t \times 90} = 235 \rightarrow t = 2 \text{ mm}$$

Shaft 3: B_5 and $B_6 \Rightarrow$ Housing $\left. \begin{array}{l} F_{rB_5} = 16153 \text{ N} \\ F_{rB_6} = 23920 \text{ N} \end{array} \right\} \Rightarrow P = 23920 = F_{rB_6}$

$$\frac{23920 \times 3}{t \times 130} = 235 \rightarrow t = 2.5 \text{ mm}$$

مقدار استاندارد برای ضخامت پوسته ورق ۱۰ میلی متر در نظر گرفته شده و ۱۲ میلی متر هم برای صحت هوسینگ در نظر گرفته ایم.

۱۰.۲ محاسبه پیچ‌های پوسته

محاسبه پیچ برای flange و Housing:

محاسبه flange B₁, flange B₂, flange B₃ براساس استاندارد:

$$\text{For } B_1: A_t = \frac{970 \times 3}{6 \times 408} = 1.2 \text{ mm}^2 \quad \text{ناچیز}$$

پیچ‌ها از نوع 6.8: $S_y = 480, S_p = 408$
 برای پیچ‌ها flange B₁, flange B₂, flange B₃ و 6 تا M14 x 2 می‌بندیم که با ضخامت ورق همخوانی داشته باشد.

$$\text{For } B_3: A_t = \frac{2975 \times 3}{6 \times 408} = 4 \text{ mm}^2 \quad \text{ناچیز}$$

برای پیچ‌ها flange B₃, flange B₄ و 6 تا M12 x 1.75 می‌بندیم (بدلیل ضخامت ورق‌ها)

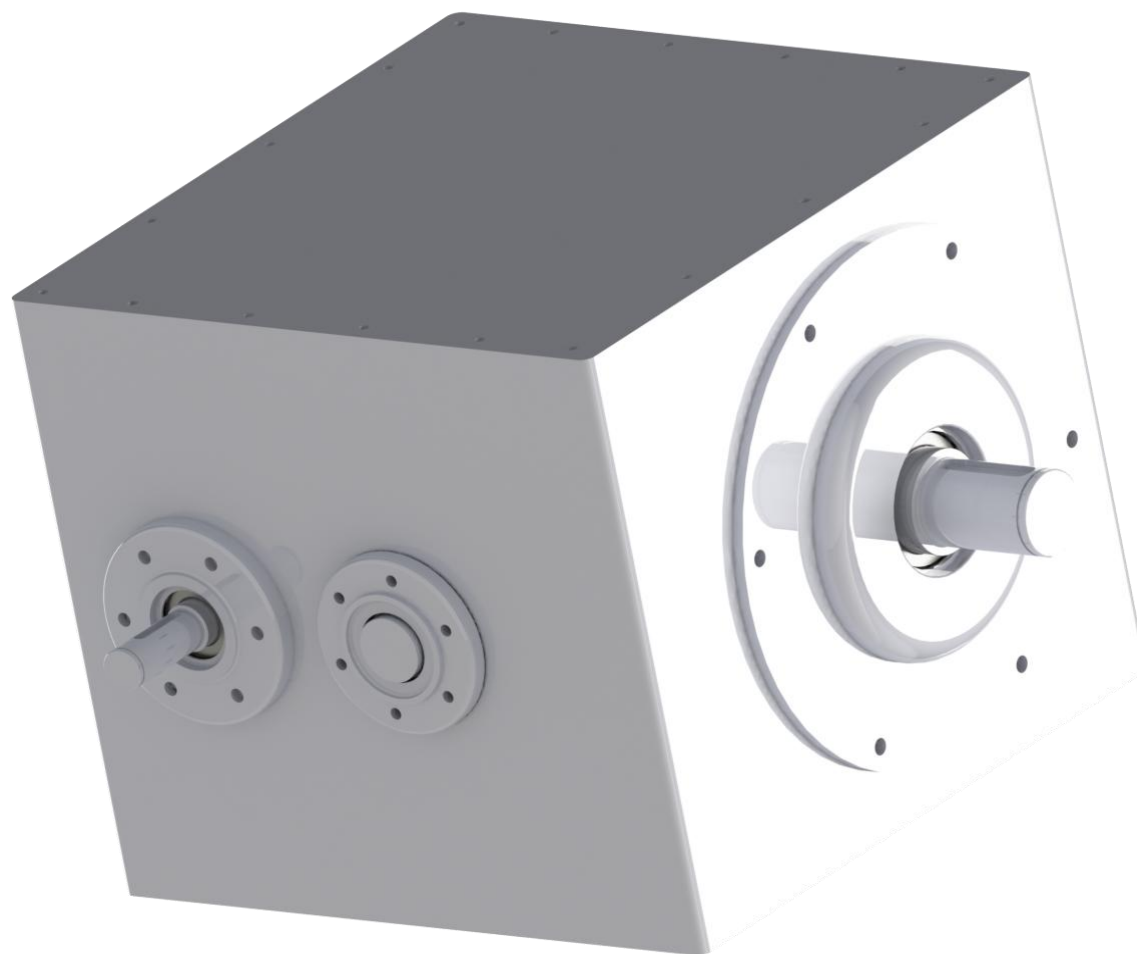
$$\frac{408}{2} = \sqrt{\left(\frac{0.75 \times 408}{2}\right)^2 + \left(\frac{23920 \times 3}{6 \times A_r}\right)^2} \rightarrow A_r \approx 90 \text{ mm}^2$$

برای هوسینگ B₅, B₆ و علاوه بر گس‌ها و برش‌ها هم داریم:

ما هم کمات بدلیل ضخامت ورق، Housing که قبلاً در نظر گرفته شده بود، 6 تا M16 x 2 می‌بندیم.

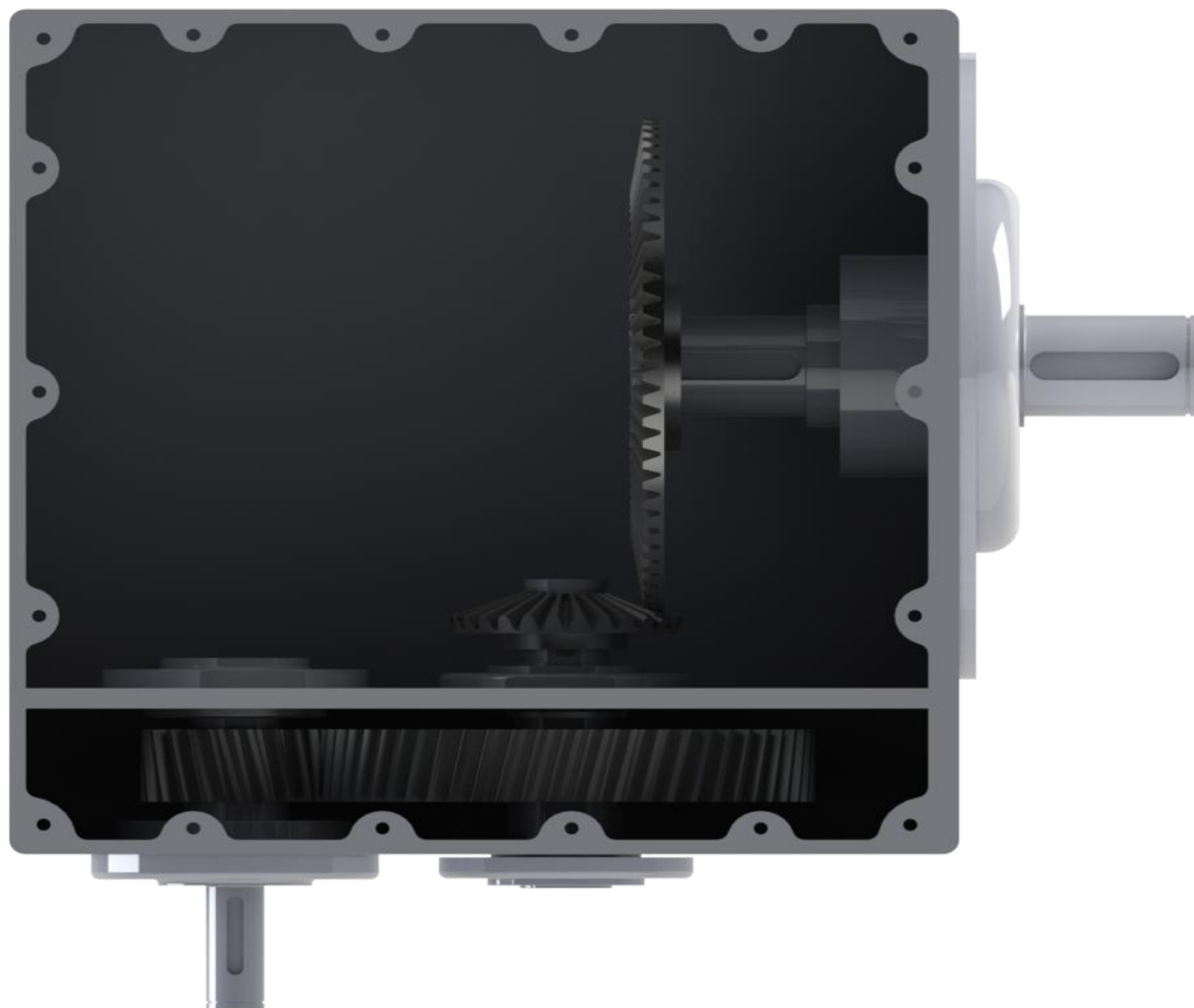
۱۰.۳ رندرگیری گیربکس

۱۰.۳.۱ خارج گیربکس

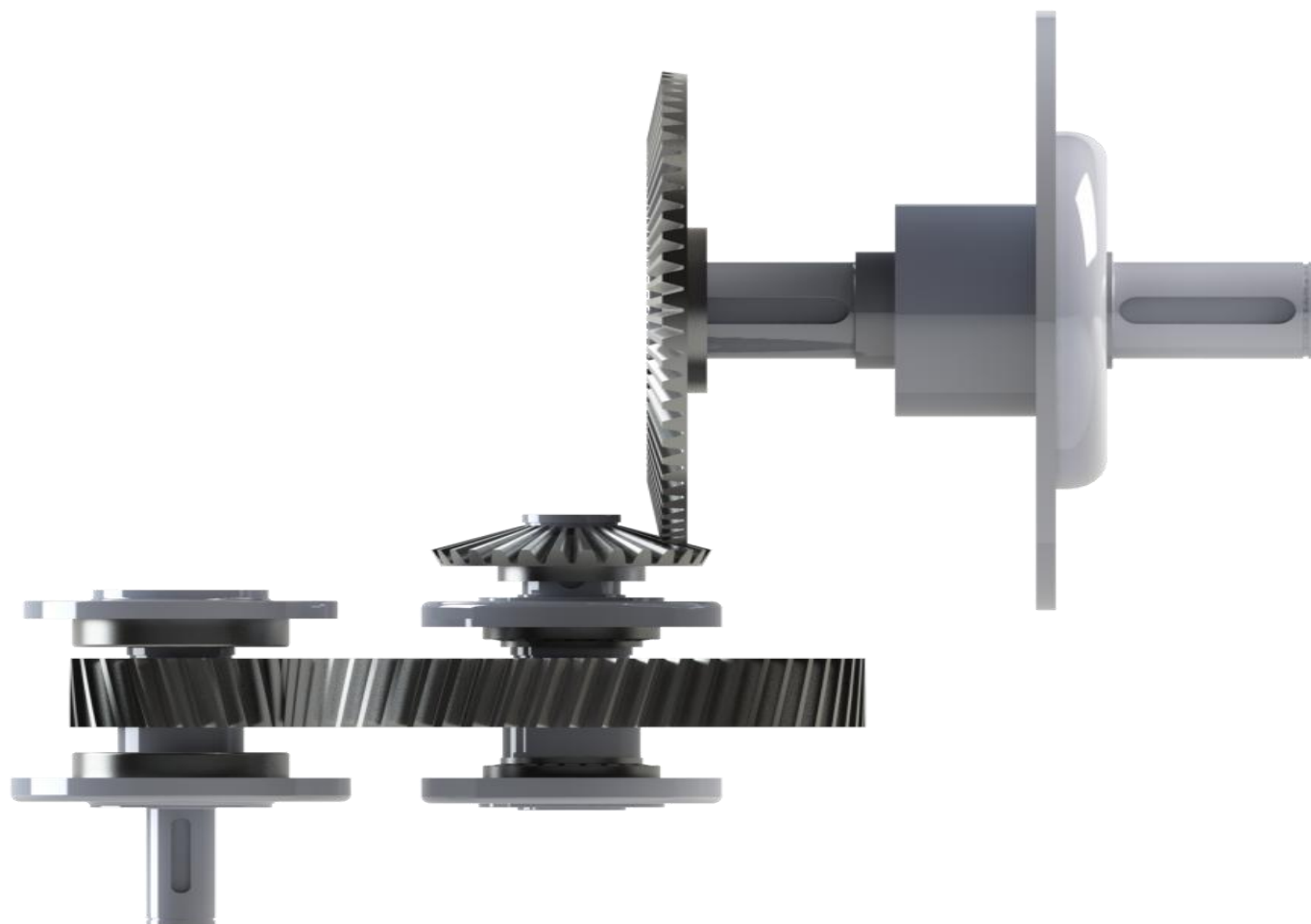


۱۰.۳.۲ داخل گیربکس

توضیحات: نافی‌های G3 و G4 باید تا پله‌ی مجاورشان امتداد پیدا کنند که در نرم‌افزار این کار برای چرخنده‌های مخروطی سالی‌دورکس مقدور نبود.



۱۰.۳.۳ داخل گیربکس (بدون پوسته)

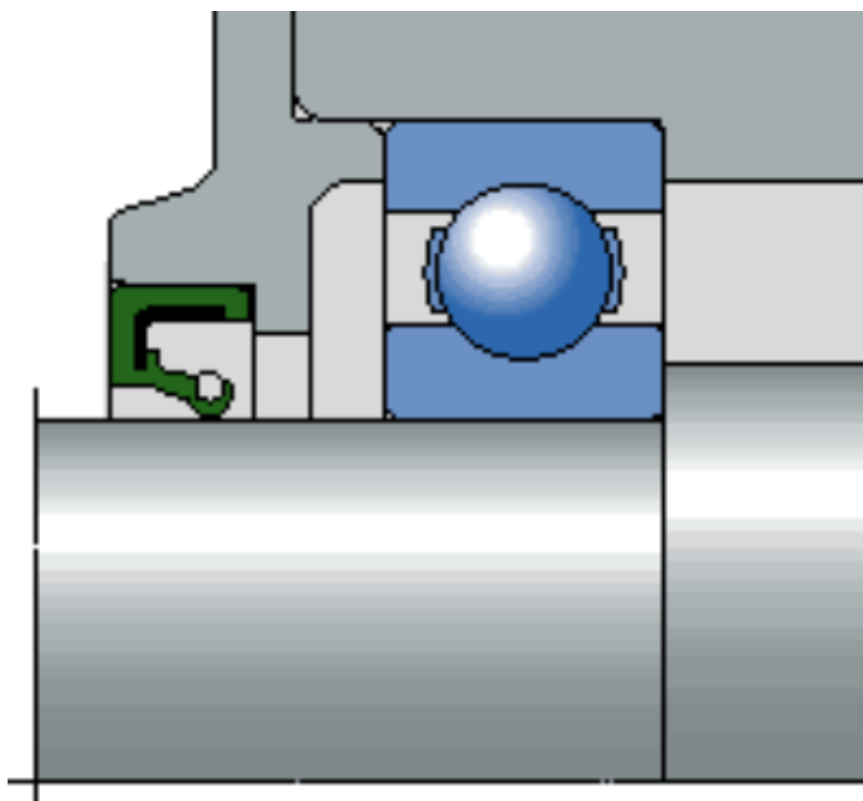


۱۱ نشت‌بندی

در این بخش به انتخاب نشت‌بند برای جلوگیری از ورود گردوغبار و خروج روغن از گیربکس می‌پردازیم. همان‌طور که مشخص است، باید با توجه به قطر آن قسمت از شافت که بیرینگ‌های B1، B3 و B5 قرار دارند، کاسه‌نمد مناسب انتخاب شود. لازم به ذکر است که برای گیربکس‌ها معمولاً در صنعت از کاسه نمد نوع A استفاده می‌شود. انتخاب کاسه‌نمدها از قرار زیر است:

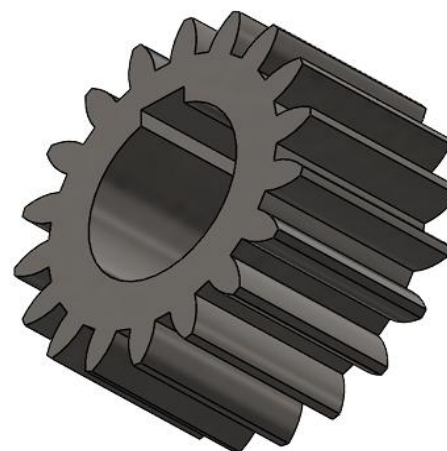
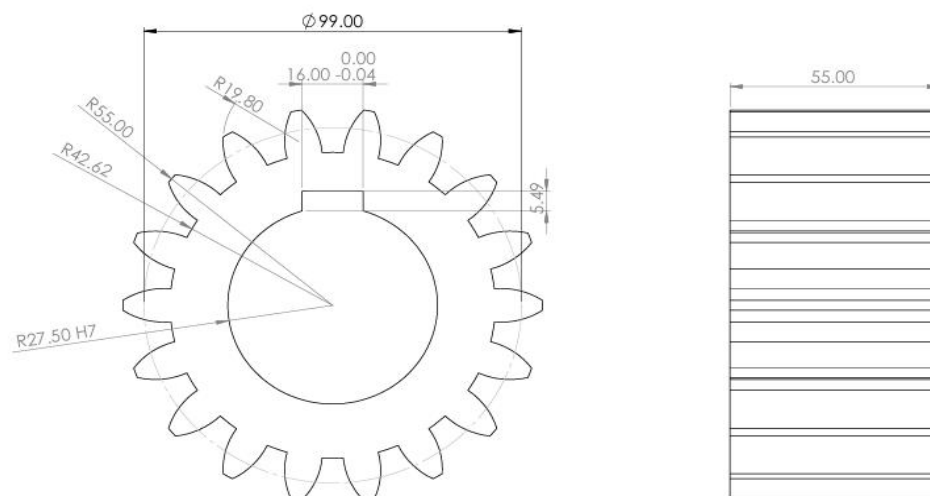
- یک عدد کاسه نمد TypeA 40-72-7 برای پشت B1
- یک عدد کاسه نمد TypeA 55-80-8 برای پشت B3
- یک عدد کاسه نمد TypeA 85-120-12 برای پشت B6

روی فلنج‌ها و هوسینگ شافت ۳، محل نصب برای این کاسه‌نمدها در نظر گرفته شده‌است. نحوه نصب هم باید به صورت زیر باشد:

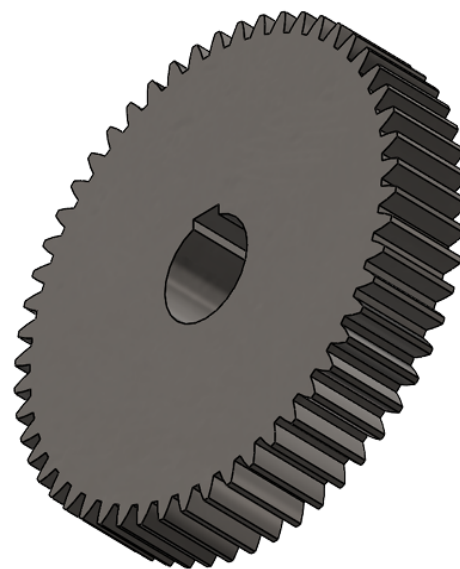
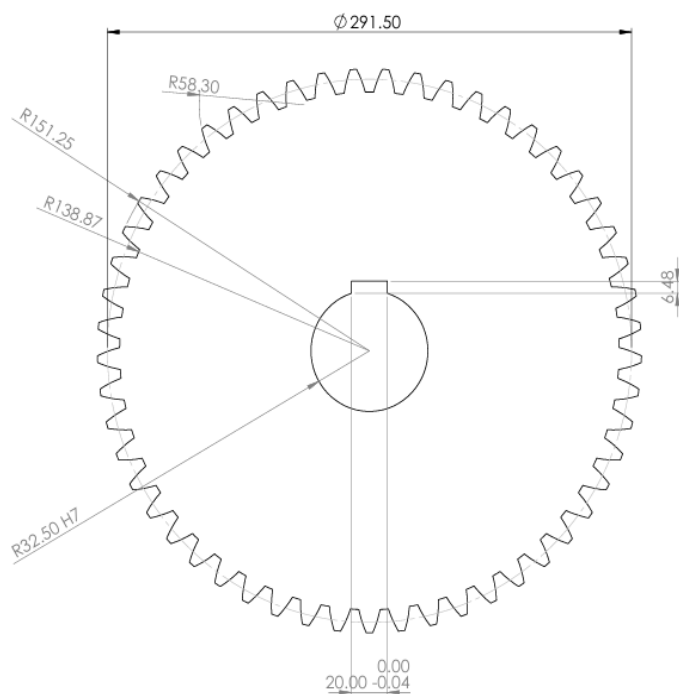


۱۲ نقشه‌ها

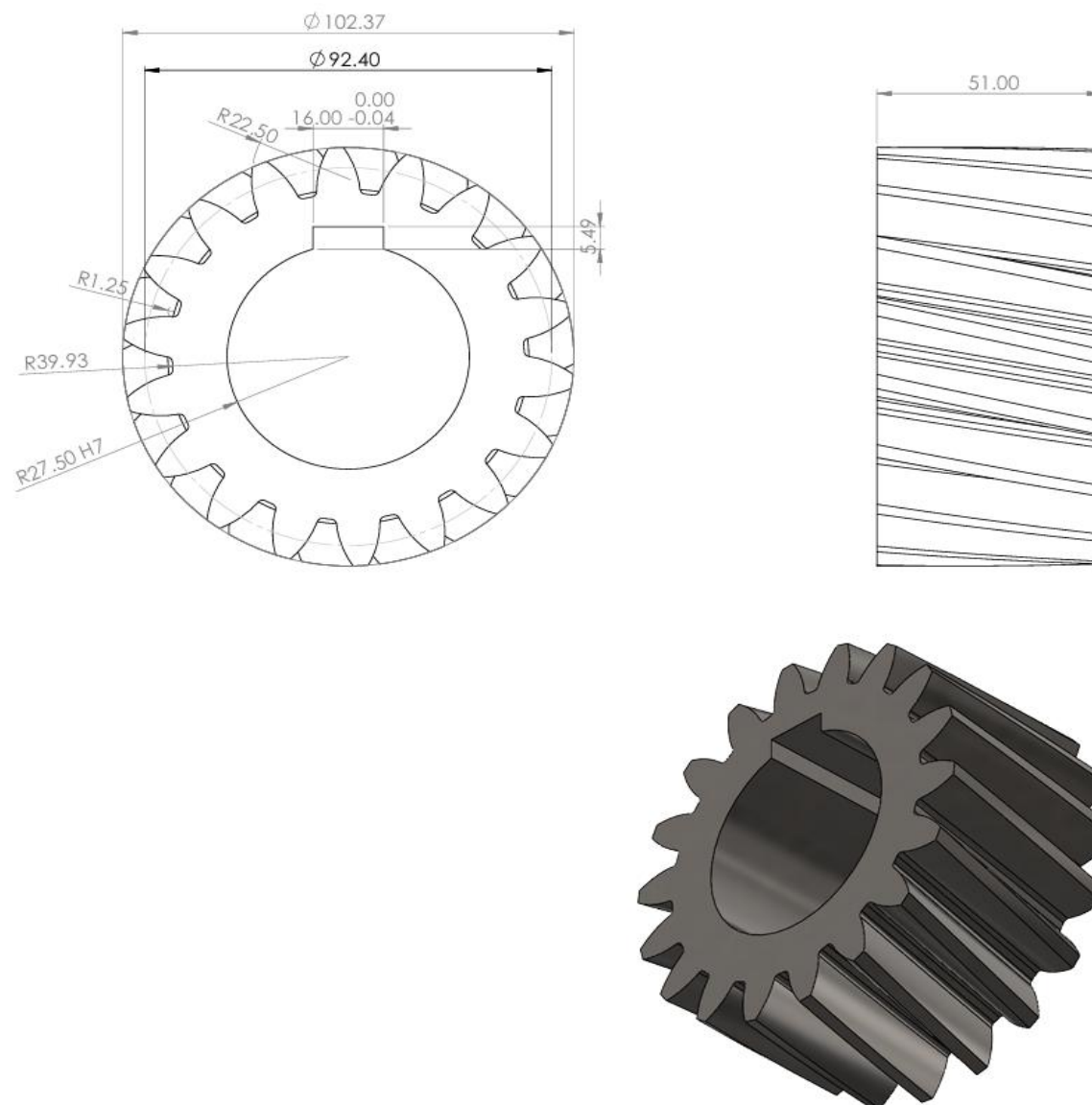
۱۲.۱ چرخدندی ساده Pinion



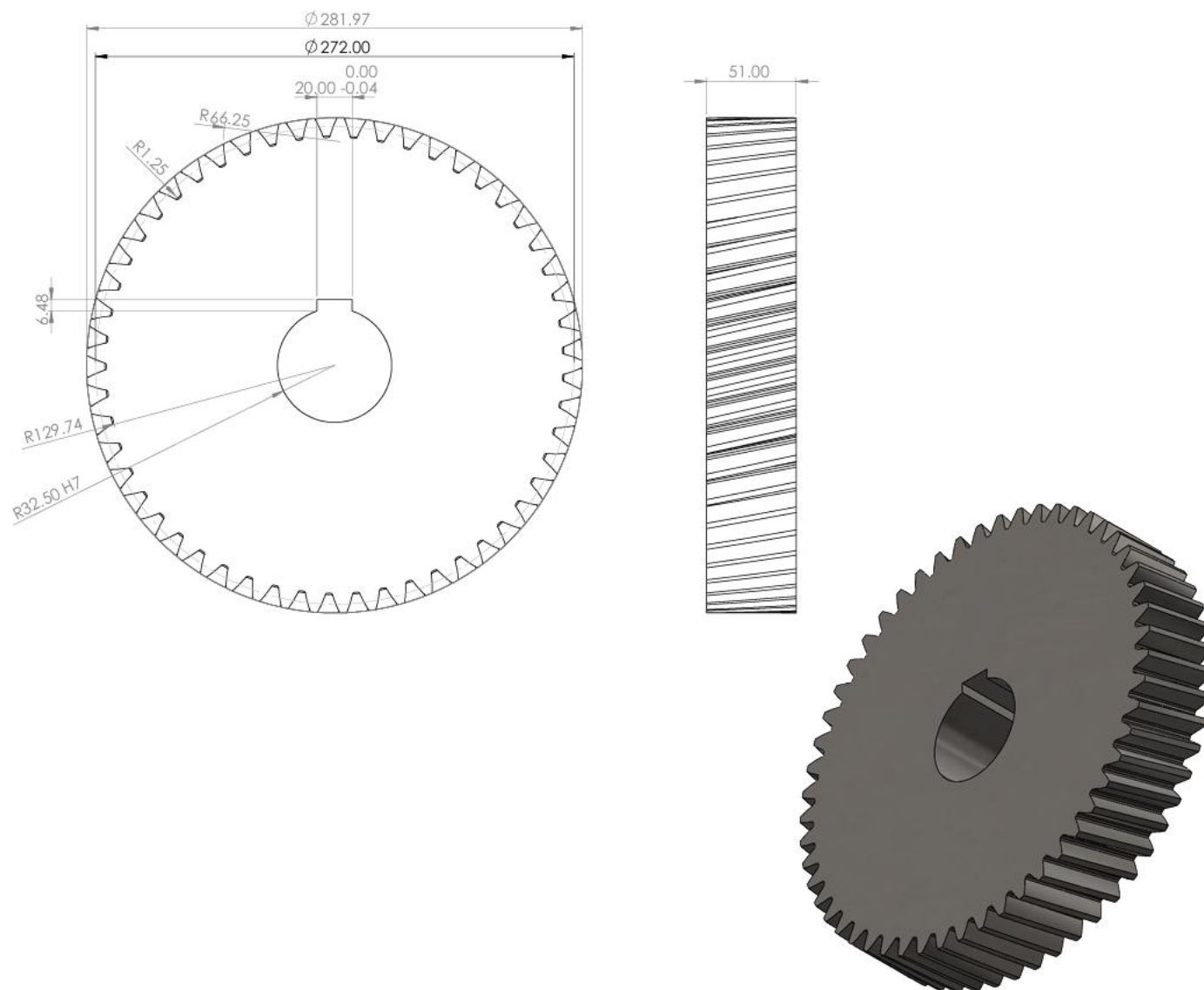
۱۲.۲ چرخنده‌ی ساده Gear



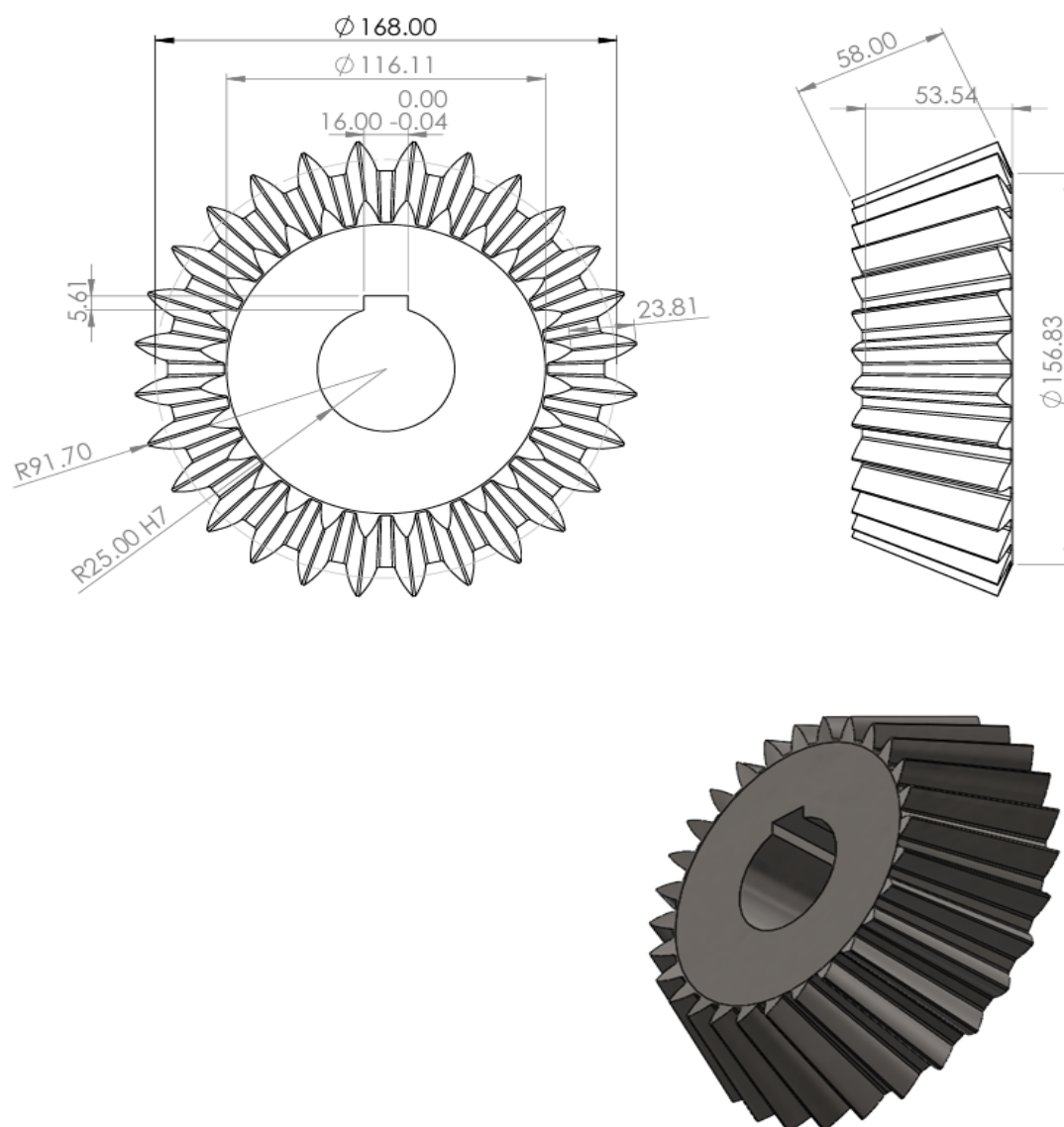
۱۲.۳ چرخنده‌ی هلیکال Pinion



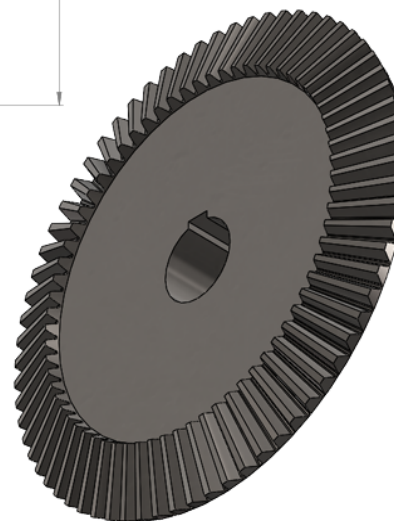
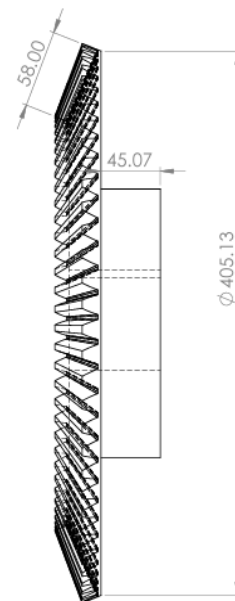
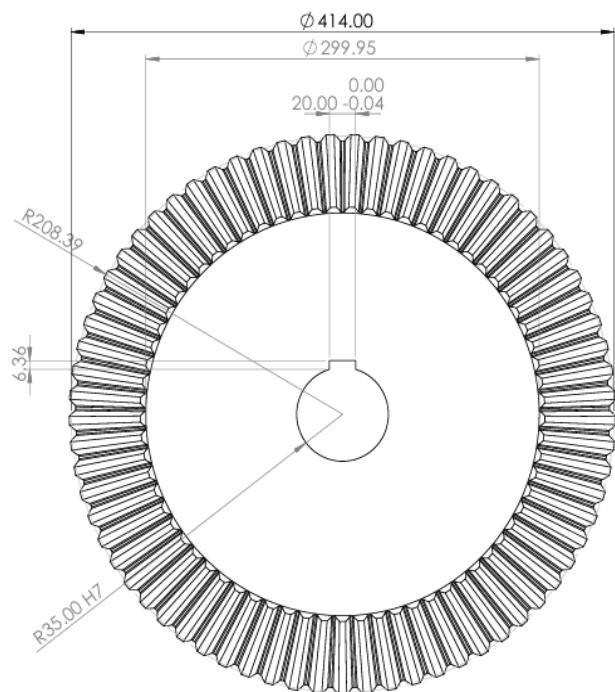
۱۲.۴ چرخنده‌ی هلیکال Gear



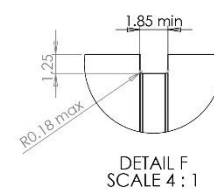
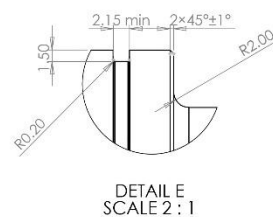
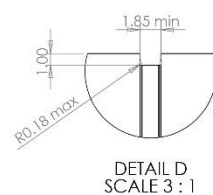
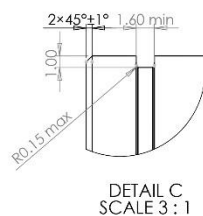
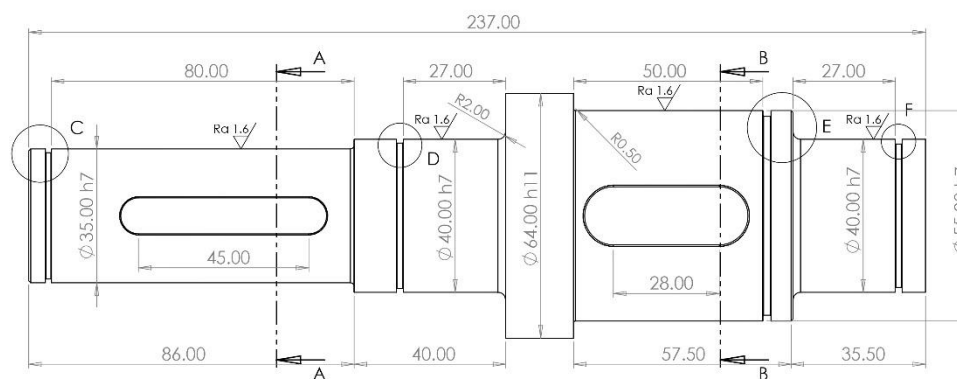
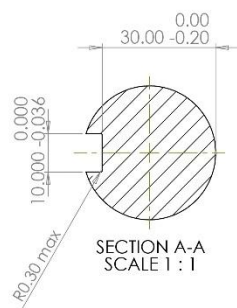
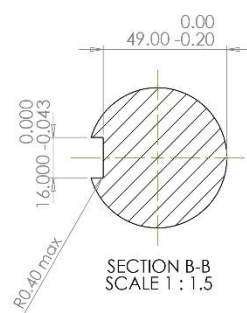
۱۲.۵ چرخنده‌ی مخروطی Pinion



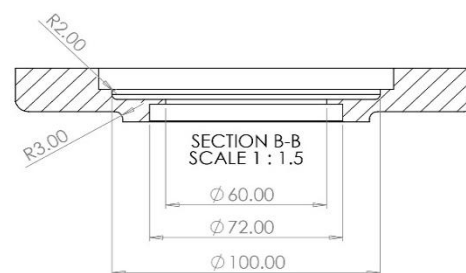
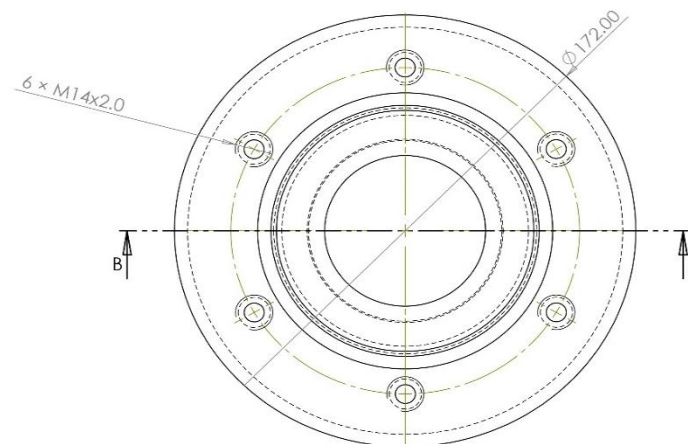
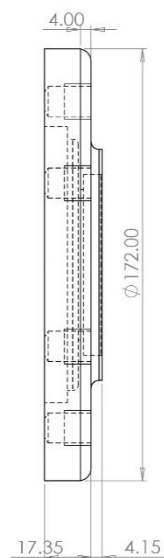
۱۲.۶ چرخنده‌ی مخروطی Gear



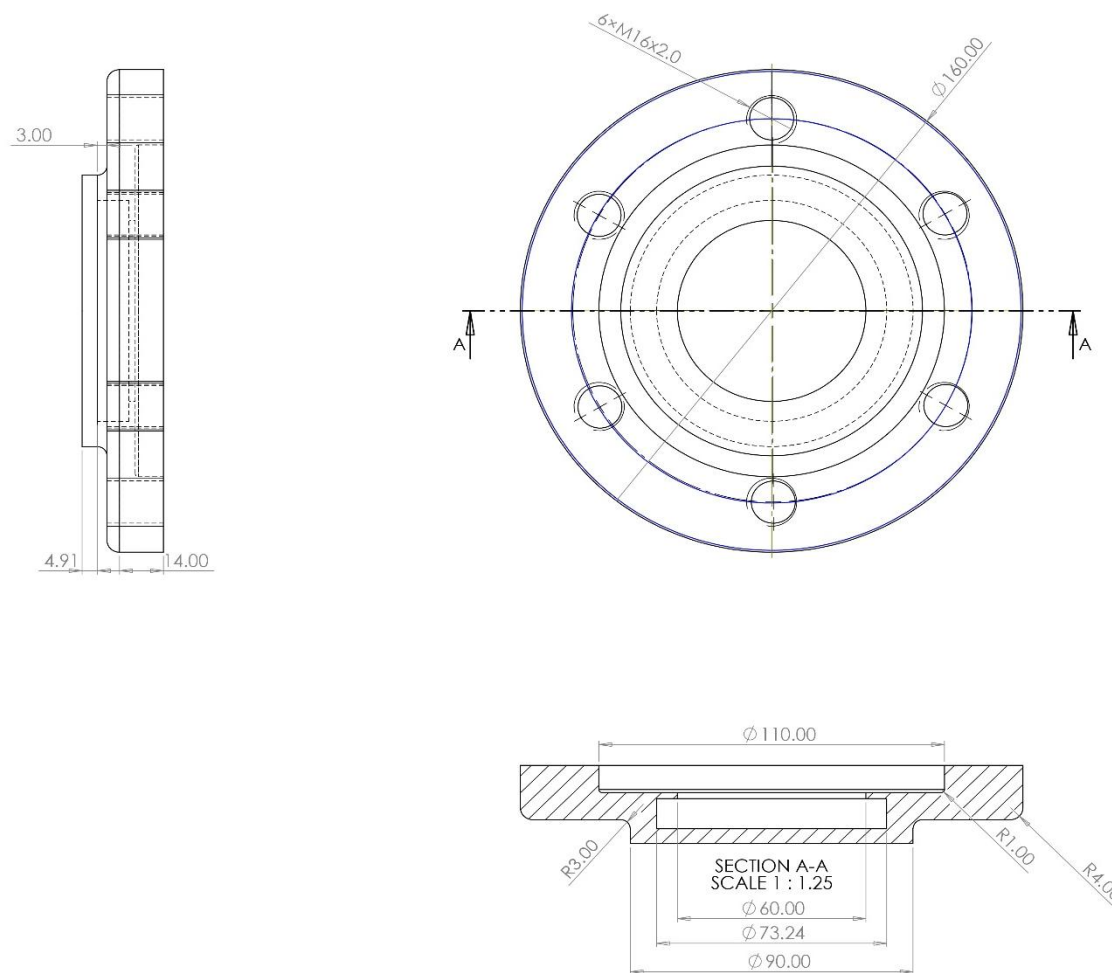
۱۲.۷ شافت ۱



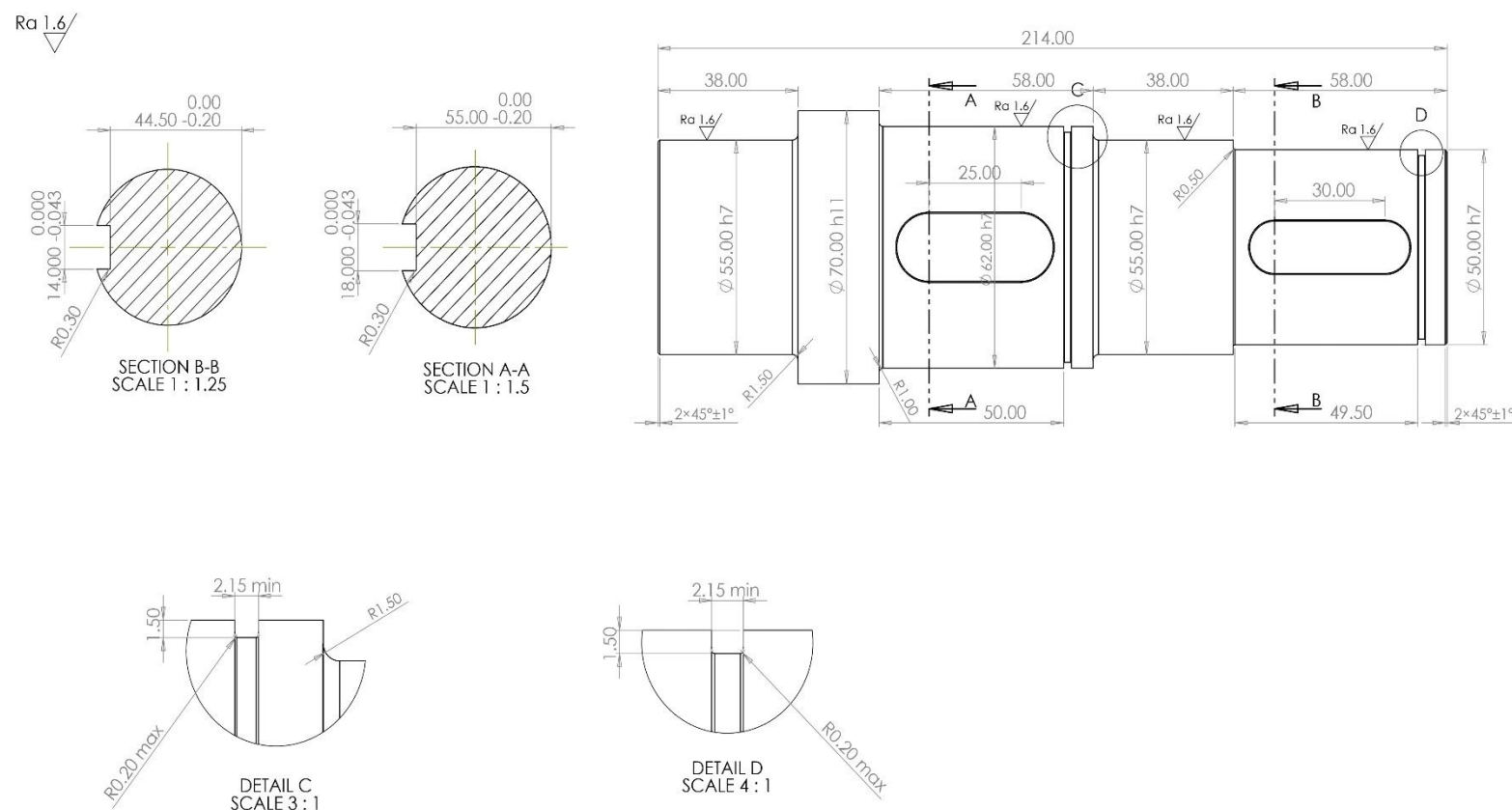
Flange 1 (For B1) ۱۲.۸



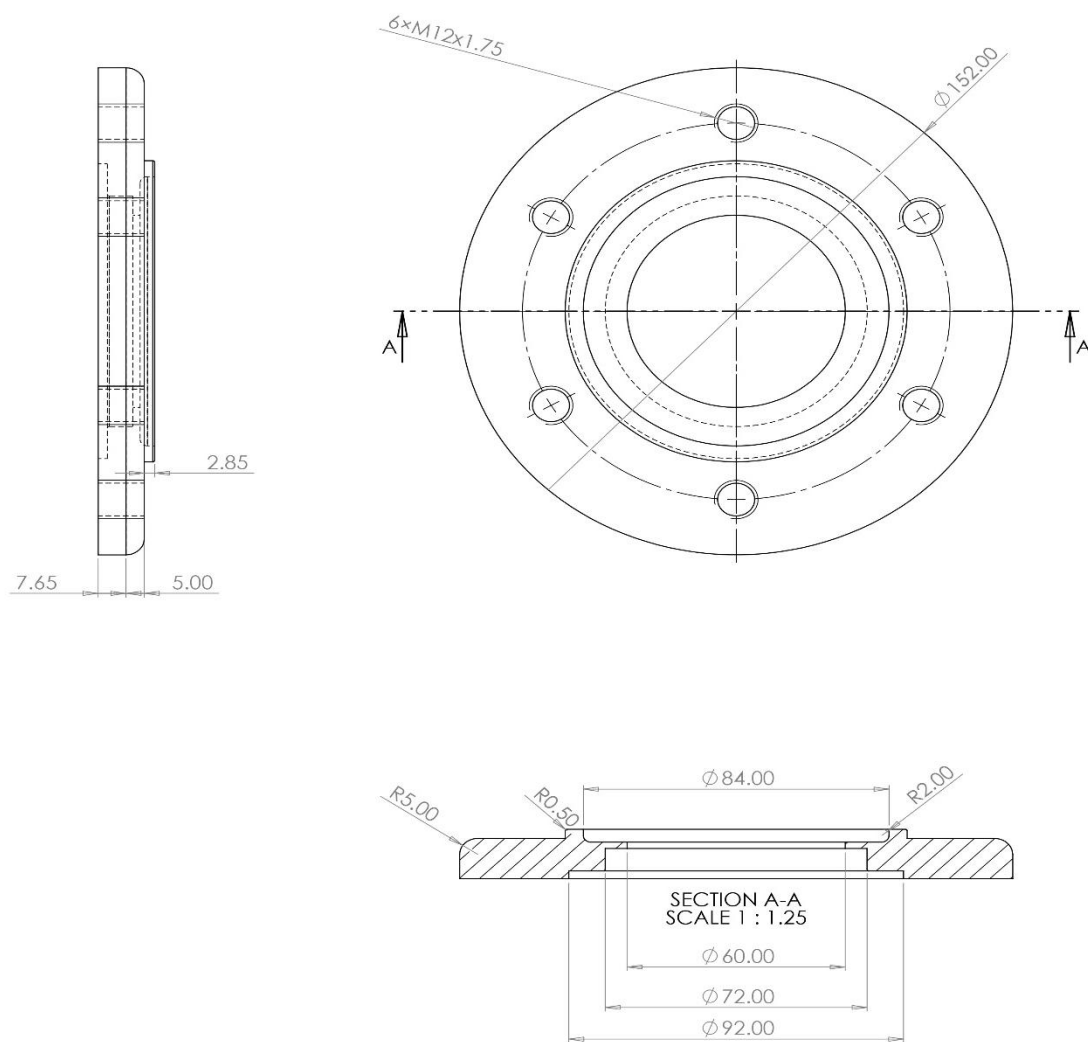
Flange 2 (For B2) ۱۲.۹



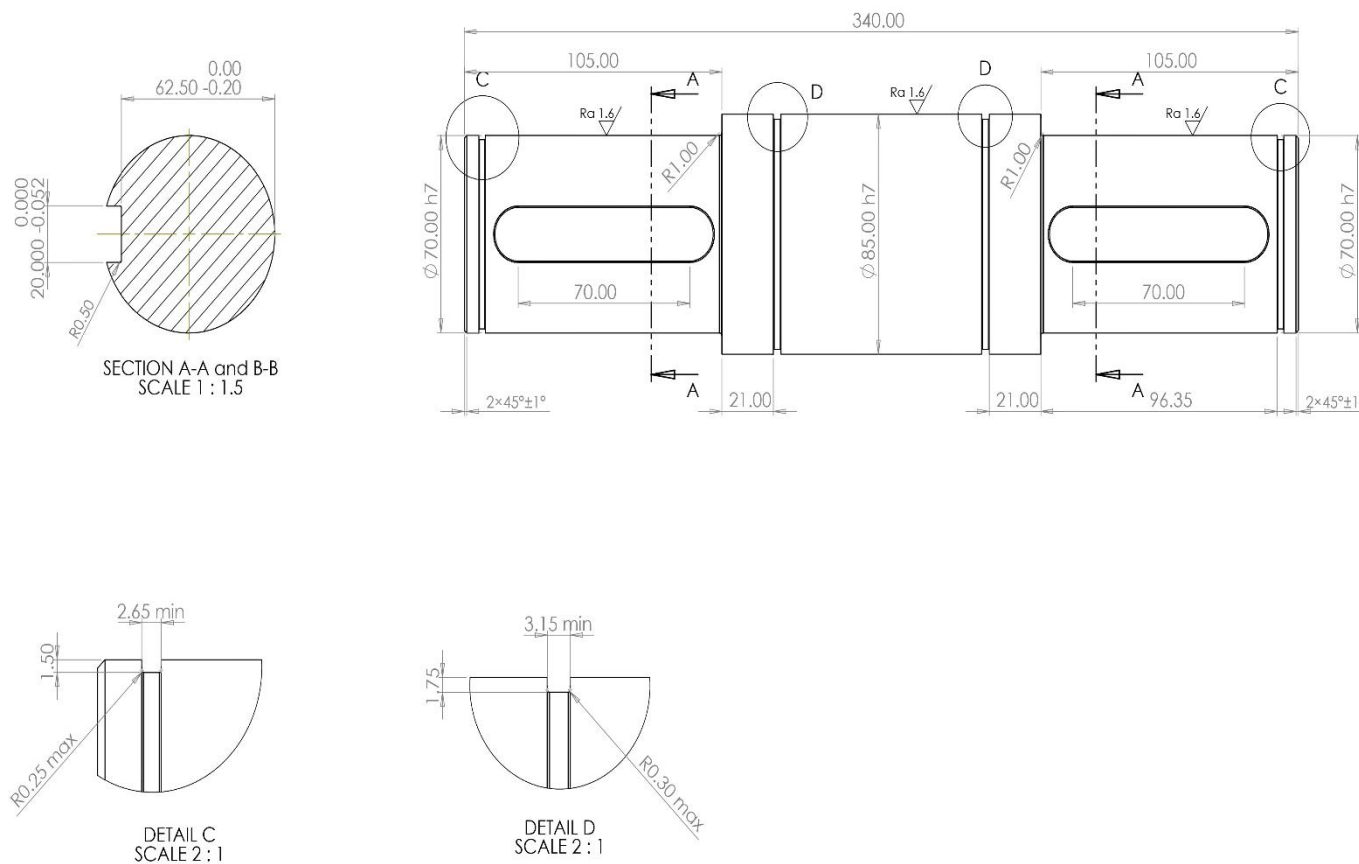
۱۲.۱۰ شافت ۲



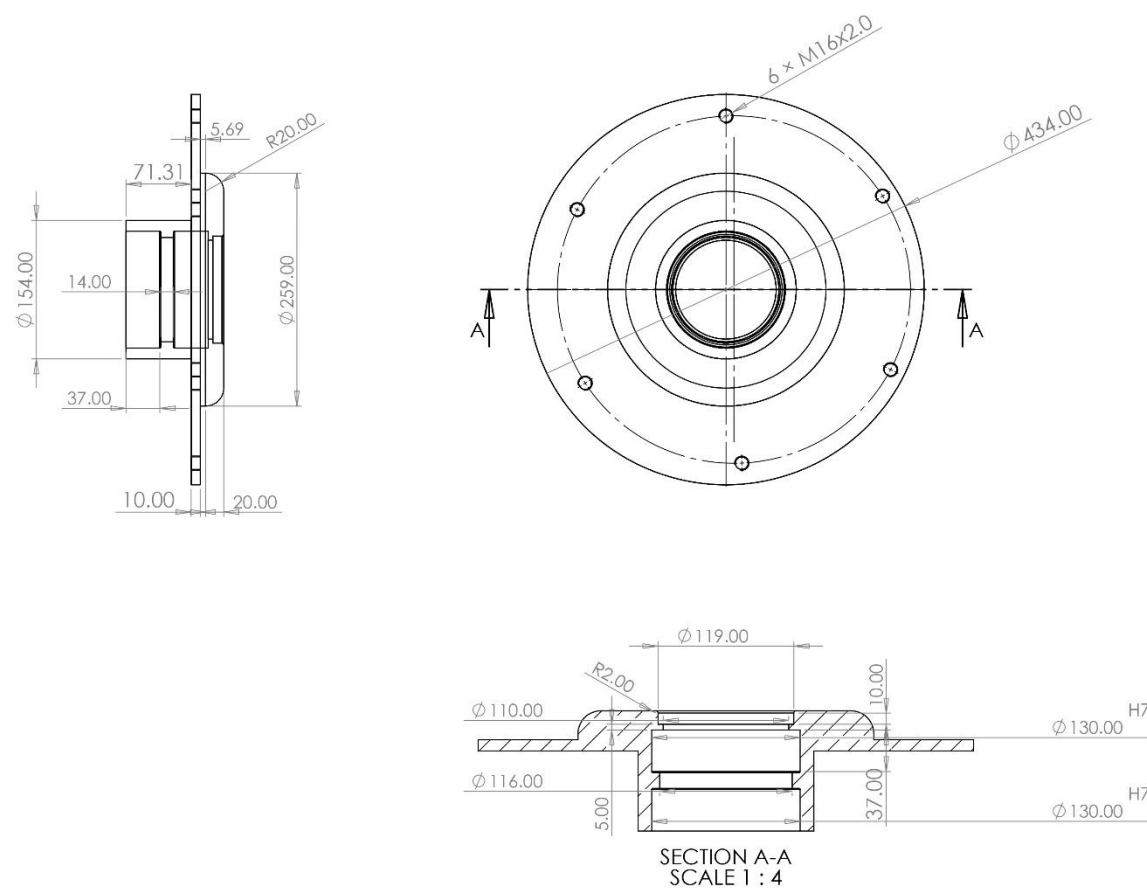
Flanges 3&4 (For B3 & B4) ۱۲.۱۱



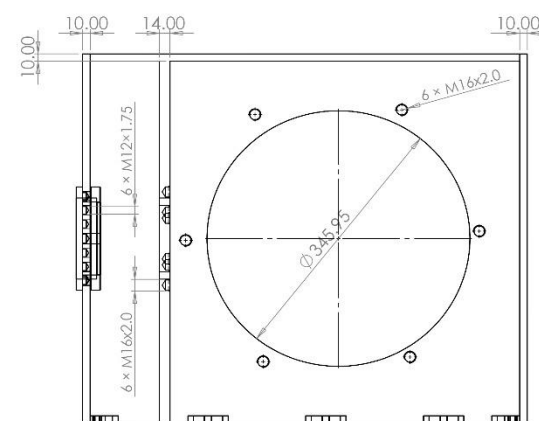
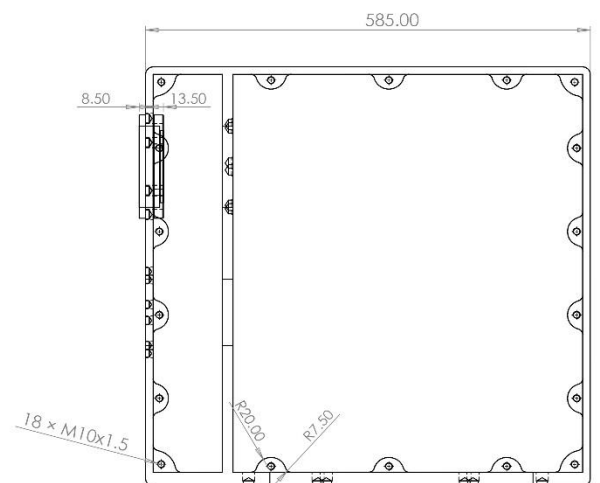
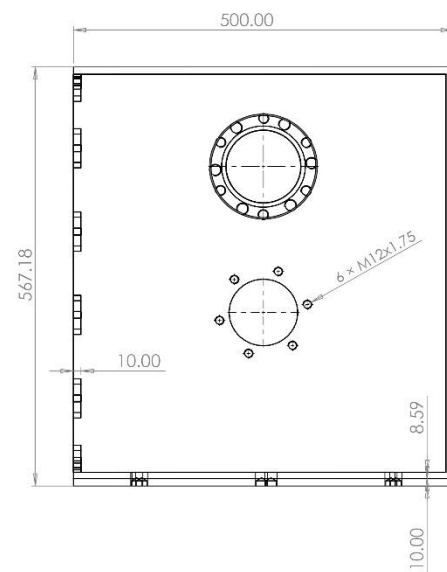
۱۲.۱۲ شافت ۳



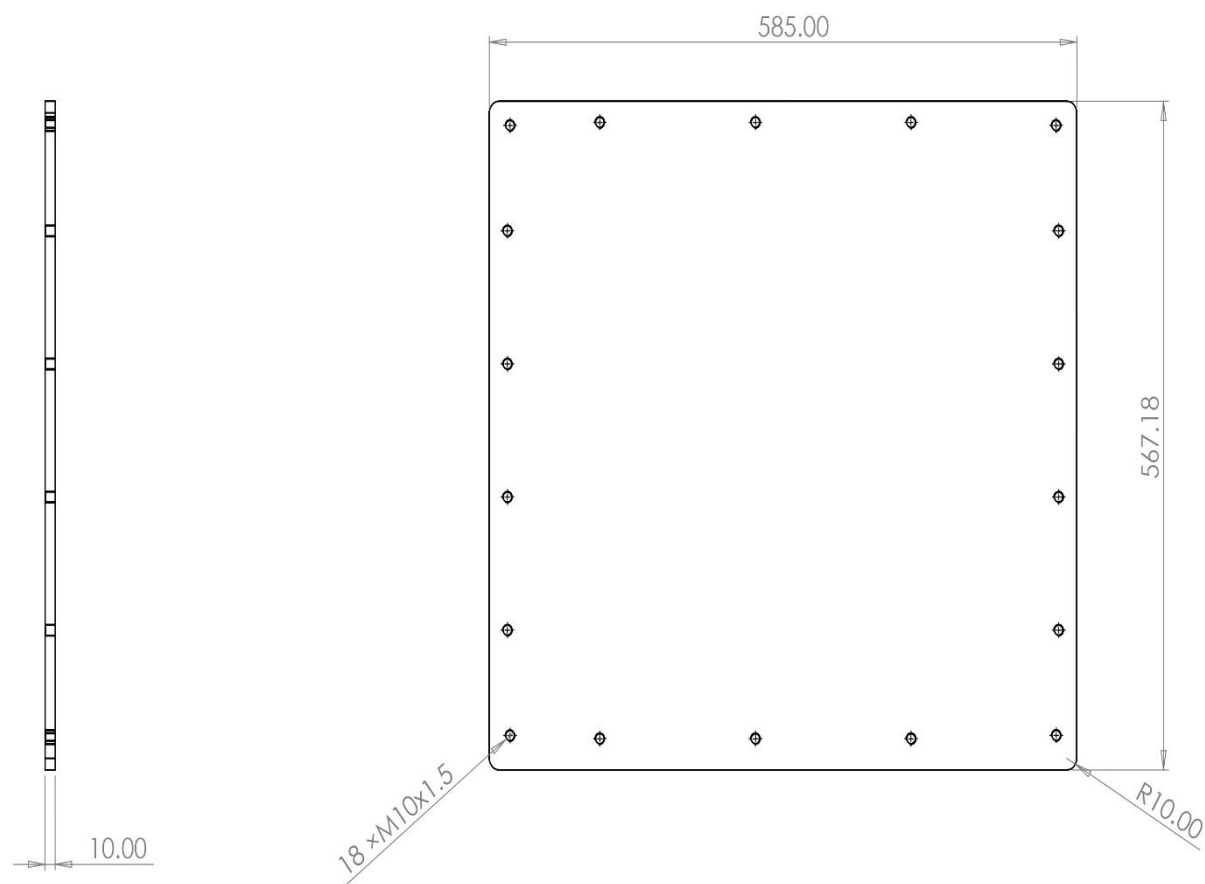
۱۲.۱۳ هوسینگ برای رولربیرینگ‌های شافت ۳ (Housing)



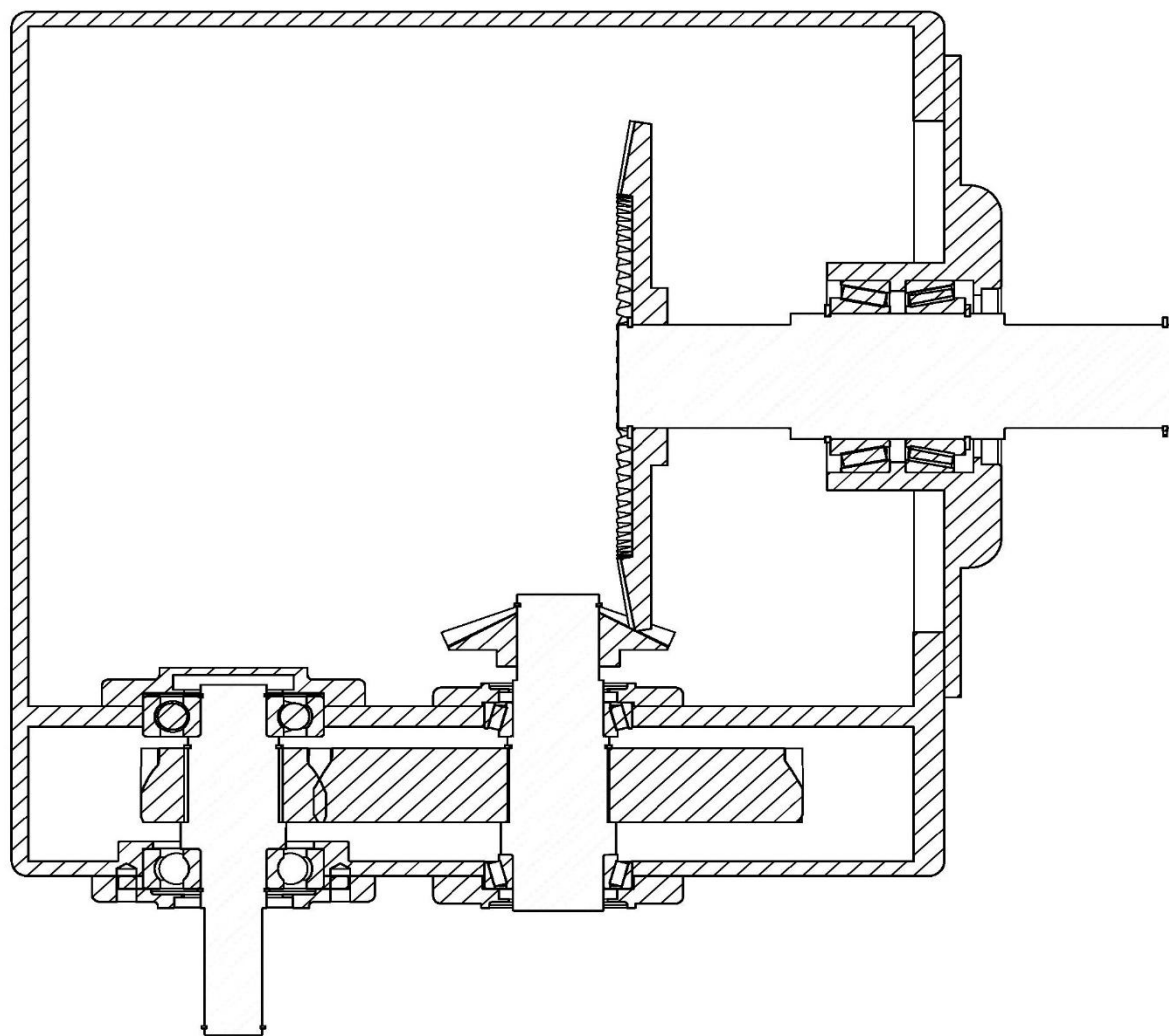
۱۲.۱۴ پوسته گیربکس (Case)



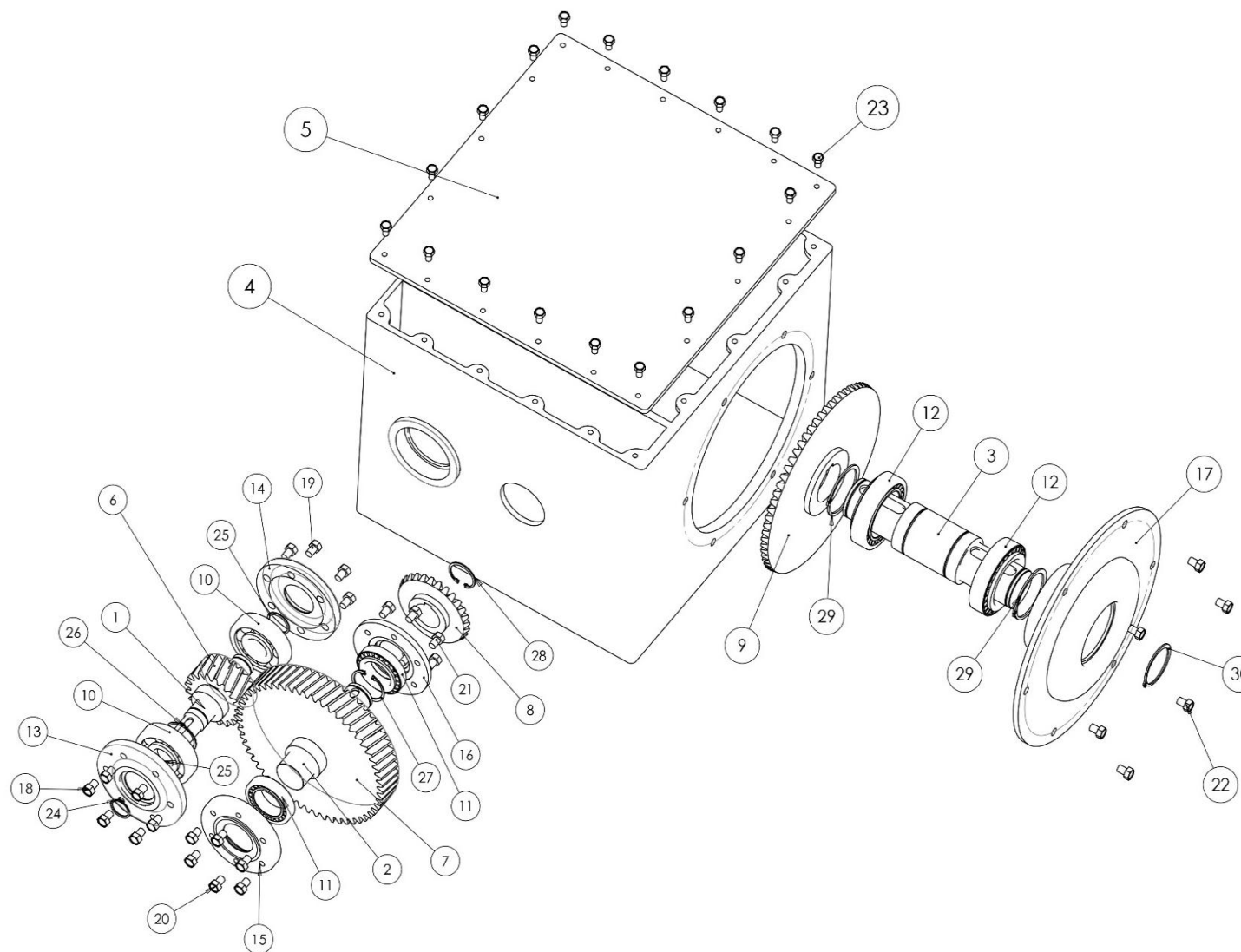
۱۲.۱۵ در پوسته گیربکس (Case Door)



۱۲.۱۶ نقشه مقطع گیربکس



Exploded View ۱۲.۱۷



Bill of Material ۱۲.۱۸

Column1	Column2
1	Shaft 1
2	Shaft 2
3	Shaft 3
4	Case
5	Case Door
6	Helical Gear Mo.5 D.92.4
7	Helical Gear Mo.5 D.272
8	Straight Bevel Gears Mo.6 D.168
9	Straight Bevel Gears Mo.6 D.414
10	Deep Grove Ball Bearing 6408
11	Tapper Roller Bearing 32011X/Q
12	Tapper Roller Bearing 330177/Q
13	Flange 1 (Bearing 1)
14	Flange 2 (Bearing 2)
15	Flange 3 (Bearing 3)
16	Flange 4 (Bearing 4)
17	Housing (5, 6)
18	6*M14*2 Screw Machine
19	6*M16*2 Screw Machine
20	6*M12*1.75 Screw Machine
21	6*M12*1.75 Screw Machine
22	6*M16*2 Screw Machine
23	18*M10*1.5 Screw Machine
24	Circlip DIN 471 - 35*1.5
25	Circlip DIN 471 - 40*1.75
26	Circlip DIN 471 - 55*2
27	Circlip DIN 472 - 62*2
28	Circlip DIN 472 - 50*2
29	Circlip DIN 471 - 85*3
30	Circlip DIN 471 - 70*2.5

۱۳ مونتاژ

۱۳.۱ نحوه مونتاژ

اجزایی که باید مونتاژ شوند عبارتند از: پوسته‌ی گیربکس، در گیربکس، شافت ۱، شافت ۲، شافت ۳، پولی ۲، چرخدنده هلیکال ۱، چرخدنده هلیکال ۲، چرخدنده مخروطی ۳، چرخدنده مخروطی ۴، چرخ‌زنجیر، دو عدد بلبرینگ ۶۴۰۸، دو عدد رولبرینگ ۳۲۰۱۱ Face-to-Face، دو عدد رولبرینگ ۳۳۰۱۷ به صورت Back-to-Back، فلنج‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴، سه عدد کاسه‌نمد، هاوسینگ، پیچ‌ها، خار و خار فنری‌ها.

ابتدا B1 را روی شافت ۱ نصب می‌کنیم و شافت را در پوسته گیربکس قرار می‌دهیم، سپس B2 را از سمت دیگر شافت، روی آن نصب می‌کنیم. خار G1 را روی شافت قرار داده و بعد از آن، چرخدنده روی شافت سوار می‌شود. خار فنری‌ها را از دوطرف وارد می‌کنیم تا پشت بلبرینگ‌ها را بگیرند. بعد، فلنج‌های ۱ و ۲ را در محل مشخص‌شده روی پوسته پیچ می‌کنیم. حالا P2 را نیز نصب می‌کنیم.

در این مرحله به سراغ شافت ۲ رفته و ابتدا B3 را از سمت چپ روی شافت نصب می‌کنیم. سپس، B4 از سمت دیگر پشت پله نصب می‌شود. گام بعد از نصب خار، اتصال چرخدنده‌هاست که برای این کار اول G2 در محل مربوطه نصب و بعد فلنج مربوط به B4 از سمت راست نصب می‌شود. حالا G4 را از سمت راست در محل مربوطه بین جای خارفنی و پله قرار می‌دهیم. خارفنی‌ها را در جای خود قرار داده و سپس فلنج B3 را از سمت چپ در پوسته پیچ می‌کنیم.

قبل از نصب شافت ۳ روی پوسته‌ی گیربکس، ابتدا دو رولبرینگ ۶۵ و ۶۵ از دوطرف روی شافت ۳ قرار داده می‌شوند. سپس G4 بعد از قرارگیری خار مربوطه، نصب می‌شود. سوراخ ایجاد شده روی پوسته در این قسمت کمی از قطر G4 بزرگتر است تا خواسته سوال برآورده شود (تا دنده G4 بتواند از گشودگی گیربکس بیرون بیاید). حالا هاوسینگ روی رولبرینگ‌ها نصب شده و کل مجموعه وارد پوسته می‌شود. بعد از آن، هاوسینگ به پوسته پیچ شده و خارفنی‌ها و G5 روی شافت ۳ نصب می‌شوند.

در آخر هم بعد از نصب در پوسته، کاسه‌نمدهای تهیه‌شده روی فلنج‌های ۱ و ۳ و بیرون هاوسینگ قرار می‌گیرند.

۱۳.۲ تثبیت محوری و دورانی قطعات

شافت ۱

تثبیت‌های دورانی:

P2: با استفاده از یک خار مستطیلی $10\text{mm} \times 8\text{mm}$ به طول 55 میلی‌متر تثبیت دورانی می‌شود.

G1: با استفاده از یک خار مستطیلی $16\text{mm} \times 10\text{mm}$ به طول 44 میلی‌متر تثبیت دورانی می‌شود.

تثبیت‌های محوری:

P2: پشت آن توسط خارفتری DSH 35 مهار شده و جلوی آن هم پله قرار دارد.

G1: در پشت آن پله و در جلوی آن خارفتری DSH 54 قرار داده شده‌است.

B1: در شافت ۱ دو بلبرینگ ساده استفاده شده که B1 را Locating در نظر گرفتیم. بنابراین، کنس داخلی آن از جلو با پله و از پشت با خارفتری DSH 40 تثبیت محوری شده‌است. به علاوه، کنس خارجی آن هم از پشت با فلنج و از جلو با مانعی که در پوسته گیربکس طراحی شده، مهار شده‌است.

B2: این بلبرینگ به صورت Non-locating طراحی شده، به این حالت که کنس داخلی از جلو با خارفتری DSH 40 و از پشت با پله مهار شده و کنس خارجی آن از دوطرف آزاد است.

شافت ۲

تثبیت‌های دورانی:

G2: با استفاده از یک خار مستطیلی $18\text{mm} \times 11\text{mm}$ به طول 43 میلی‌متر تثبیت دورانی می‌شود.

G3: با استفاده از یک خار مستطیلی $14\text{mm} \times 9\text{mm}$ به طول 44 میلی‌متر تثبیت دورانی می‌شود.

تثبیت‌های محوری:

G2: پشت آن توسط خارفتری DSH 62 مهار شده و جلوی آن هم پله قرار دارد.

G3: در پشت آن پله و در جلوی آن خارفتری DSH 50 قرار داده شده‌است.

B3 & B4: در شافت ۲، دو عدد رولربرینگ مخروطی به صورت Face-to-Face استفاده شده است. پشت کنس خارجی B3 و جلوی کنس خارجی B4 با فلنجهای مربوطه مهار شدند. به علاوه، جلوی کنس داخلی B3 و پشت کنس داخلی B4 با پله‌های مجاورشان امکان حرکت محوری ندارند.

شافت ۳

تثبیت‌های دورانی:

G4: با استفاده از یک خار مستطیلی $20\text{mm} \times 12\text{mm}$ به طول 90 میلی‌متر تثبیت دورانی می‌شود.

G5: با استفاده از یک خار مستطیلی $20\text{mm} \times 12\text{mm}$ به طول 90 میلی‌متر تثبیت دورانی می‌شود.

تثبیت‌های محوری:

G4: پشت آن توسط خارفتری DSH 70 مهار شده و جلوی آن هم پله قرار دارد که G4 با استفاده از نافی متصل شده به آن، به پله می‌رسد.

G5: در پشت آن پله و در جلوی آن خارفتری DSH 70 قرار داده شده است.

B5 & B6: در شافت ۳، دو عدد رولربرینگ مخروطی به صورت Back-to-Back استفاده شده است. جلوی کنس خارجی B5 و پشت کنس خارجی B6 با فلنجهای مربوطه مهار شدند. به علاوه، در پشت کنس داخلی B5 و جلوی کنس داخلی B6 با استفاده از خارفتری‌های DSH 85 امکان حرکت محوری ندارند.

۱۴ برآورد قیمت

لازم به ذکر است که به دلیل قطعی اینترنت در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه امکان تکمیل این قسمت وجود نداشت. اما لیست قطعات در صفحه‌ی ۵۱ موجود است.